



BENEFICIAR :
RED INTERNET SALES SRL CUI : RO 47342670

COD DOCUMENTAȚIE STUDIU DE FEZABILITATE :
1/21.AUGUST/2024

DENUMIRE PROIECT :
PANOURI FOTOVOLTAICE AUTONOME: ENERGIA
VIITORULUI PENTRU O ROMÂNIE SUSTENABILĂ
FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

ELABORATOR DOCUMENTAȚIE :
SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL

FOAIE DE SEMNĂTURI :

FUNCȚIE	NUME	SEMNATURĂ
ȘEF PROIECT	MIHAI FLEȘER	
PROIECTANT AUTORIZAT ANRE	RAUL ZANC	
DESENAT	DARIUS FLEACA	
PROIECTANT AUTORIZAT ANRE	ALPAR KONCZ	

August 2024



**ALBA PROIECT
CONSULTING SRL**



ALBA IULIA, Str. Simion Barnutiu Nr.3
CUI RO 30332737
www.albaproiectconsulting.ro
office@albaproiectconsulting.ro
Tel: +40(0) 744 522 048

BENEFICIAR :
RED INTERNET SALES SRL CUI : RO 47342670

COD DOCUMENTAȚIE STUDIU DE FEZABILITATE :
1/21.AUGUST/2024

DENUMIRE PROIECT :
PANOURI FOTOVOLTAICE AUTONOME: ENERGIA VIITORULUI
PENTRU O ROMÂNIE SUSTENABILĂ

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

ELABORATOR DOCUMENTAȚIE :
SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL

FOAIE DE SEMNĂTURI :

FUNCȚIE	NUME	SEMNATURĂ
ȘEF PROIECT	MIHAI FLEȘER	
PROIECTANT AUTORIZAT ANRE	RAUL ZANC	
DESENAT	DARIUS FLEACA	
PROIECTANT AUTORIZAT ANRE	ALPAR KONCZ	

August 2024



**ALBA PROIECT
CONSULTING SRL**



**ALBA IULIA, Str. Simion Barnutiu Nr.3
CUI RO 30332737
www.albaproiectconsulting.ro
office@albaproiectconsulting.ro
Tel: +40(0) 744 522 048**



STUDIULUI DE FEZABILITATE - CONFORM HG 907/2016

ANEXA nr. 4:

PROIECTANT SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
CUI RO30332737 ; Nr. Înmatriculare, J01/434/2012
Str. Mihai Eminescu, Alba Iulia, Alba. Contact. Telefon: 0758 309 598
Str. Simion Bărnutiu Nr.3, Alba Iulia, Alba. Telefon: 0040 744 522 048
(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

COD DOCUMENTAȚIE STUDIU DE FEZABILITATE : 1/21.AUGUST/2024

STUDIU DE FEZABILITATE

(A) PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

DENUMIRE PROIECT : Panouri Fotovoltaice Autonome: Energia Viitorului
pentru o Românie Sustenabilă

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

RED INTERNET SALES SRL

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1/1863/2022, atribuit în data de 20.12.2022

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1/1863/2022

Cod unic de înregistrare : 47342670

Certificat de înregistrare : B4904398, emis în data de 04.06.2024, eliberat în data de 05.06.2024

Adresă sediu social: Municipiul Alba Iulia, Str. ȘTEFAN LUCHIAN, Nr. 3B, Apartament 11,
Județ Alba

Contacte firmă: Telefon: 0728 111 218

Actul de înmatriculare și autorizare: Rezoluție nr./data : 11011 / 20.12.2022

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiției

RED INTERNET SALES SRL

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate



SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL

CUI RO30332737 ; Nr. Înmatriculare, J01/434/2012

Str. Mihai Eminescu, Alba Iulia, Alba. Contact. Telefon: 0758 309 598

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

2.1. Concluziile studiului de fezabilitate privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Concluziile Studiului de Fezabilitate

Studiul de Fezabilitate a subliniat necesitatea stringentă a acestei investiții, evidențiind dependența actuală de rețeaua națională de electricitate și costurile energetice în creștere. Aceste provocări, alături de nevalorificarea potențialului energetic al acoperișului disponibil, au condus la concluzia că implementarea unui sistem fotovoltaic este nu doar oportună, ci și strategică pentru RED INTERNET SALES SRL.

Importanța implementării proiectului este incontestabilă. Prin generarea propriei energii electrice, compania va obține independență energetică, reducând semnificativ costurile operaționale și amprenta de carbon. Mai mult, surplusul de energie produs poate fi vândut, generând venituri suplimentare.

Soluția tehnică aleasă (Scenariul 1), bazată pe panouri monocristaline și invertore centralizate, a fost selectată datorită eficienței sale superioare și rentabilității financiare demonstrate. Această soluție asigură o producție maximă de energie pe suprafața disponibilă și o perioadă de amortizare a investiției foarte avantajoasă.

Implementarea acestui proiect nu este doar benefică din punct de vedere economic, ci și responsabilă față de mediu. Prin reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, compania își demonstrează angajamentul față de un viitor sustenabil.

În ceea ce privește conformitatea cu reglementările, proiectul va fi realizat în deplină concordanță cu legislația și normativele în vigoare, inclusiv Legea nr. 123/2012 și Normativul I7/2011. Toate aspectele tehnice, de siguranță și de mediu vor fi tratate cu maximă seriozitate, asigurând o implementare responsabilă și durabilă.

În concluzie, studiul de fezabilitate a confirmat necesitatea și oportunitatea acestui proiect de investiții. Implementarea sistemului fotovoltaic va aduce beneficii economice, de mediu și de imagine semnificative pentru RED INTERNET SALES SRL, contribuind la un viitor energetic mai sustenabil și la consolidarea poziției companiei pe piață.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare



În România, cadrul legislativ, instituțional și financiar pentru energia verde produsă cu panouri fotovoltaice se află într-o dinamică constantă de dezvoltare și aliniere cu directivele europene. Următoarele sunt cele mai recente și relevante aspecte:

Politici și Strategii:

- Pactul Verde European (Green Deal): În calitate de stat membru al UE, România s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Acest pact stabilește direcțiile generale pentru tranziția către o economie sustenabilă, punând accent pe dezvoltarea energiei regenerabile, inclusiv cea fotovoltaică.
- Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC): Planul definește obiectivele României în materie de energie și climă pentru intervalul 2021-2030, subliniind creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie.
- Strategia Energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050: Această strategie detaliază liniile directoare pentru dezvoltarea sectorului energetic, promovând sursele regenerabile de energie.

Legislație:

- Legea nr. 123/2012 privind energia electrică și Legea nr. 220/2008 privind promovarea energiei regenerabile: Aceste acte normative stabilesc cadrul general pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice, inclusiv din surse regenerabile, și definesc sistemul de sprijin pentru energia verde.
- Schema de sprijin pentru energia regenerabilă: Recent modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 153/2022, aceasta introduce noi mecanisme de susținere a investițiilor în energie regenerabilă, precum contractele pentru diferență (CfD).
- Legea nr. 8/2023: Această lege simplifică procedurile de autorizare pentru proiectele de energie regenerabilă, inclusiv cele care implică tehnologii fotovoltaice.

Acorduri Relevante:

- Acordul de la Paris: România, ca semnatar al acestui acord internațional, s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să crească ponderea energiei regenerabile în mixul energetic național.
- Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile: Această directivă impune ținte obligatorii pentru statele membre referitoare la ponderea energiei regenerabile în consumul final de energie și încurajează autoconsumul de energie din surse regenerabile.

Structuri Instituționale:

- Ministerul Energiei: Reprezintă autoritatea centrală responsabilă cu elaborarea și implementarea politicilor energetice, inclusiv cele referitoare la energia regenerabilă.
- Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE): Are rolul de a reglementa și supraveghea piața de energie, inclusiv activitățile producătorilor de energie regenerabilă.
- Transelectrica: Ca operator al sistemului național de transport al energiei electrice, joacă un rol esențial în integrarea energiei regenerabile în sistem.

Structuri Financiare:

- Fondul pentru Modernizare: Un fond european destinat finanțării proiectelor de modernizare a sistemelor energetice, incluzând investițiile în energie regenerabilă.
- Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM): Finanțează proiecte de infrastructură energetică, cu accent și pe domeniul energiei regenerabile.
- Fonduri private: Investitorii privați manifestă un interes crescând față de proiectele de energie regenerabilă din România, iar finanțarea privată devine tot mai influentă în dezvoltarea acestui sector.

În plus față de aceste aspecte, există și alte inițiative și programe care promovează dezvoltarea



energiei fotovoltaice în România, cum ar fi schemele de finanțare pentru instalarea de panouri fotovoltaice destinate consumatorilor casnici și industriali.

Este esențial de subliniat că acest domeniu se află într-o continuă evoluție, iar legislația și politicile asociate pot suferi actualizări periodice.

Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Contextul energetic actual

În prezent, societatea comercială își asigură consumul de energie electrică exclusiv din rețeaua națională de electricitate, la tarife reglementate sau concurențiale. Factura energetică reprezintă o parte semnificativă a costurilor operaționale, iar fluctuațiile prețurilor la energie pot afecta negativ stabilitatea financiară a societății.

Evaluarea clădirilor existente

Clădirile societății comerciale din (localitatea) dispun de o suprafață totală de aproximativ (X) metri pătrați de acoperiș, orientată preponderent spre sud, având o înclinație medie de (Y) grade. Această suprafață este în prezent neutilizată, dar poate fi valorificată pentru generarea de energie electrică prin intermediul panourilor fotovoltaice.

Deficiențele identificate

- **Dependența de rețeaua națională:** Societatea este complet dependentă de furnizarea energiei electrice din rețeaua națională, ceea ce o face vulnerabilă la riscul de întreruperi în alimentarea cu energie și la fluctuațiile prețurilor.
- **Nevalorificarea potențialului energetic:** Suprafața disponibilă pe acoperișurile clădirilor nu este utilizată, ceea ce reprezintă o oportunitate ratată de a genera energie electrică din surse regenerabile.
- **Costuri energetice ridicate:** Factura la energia electrică constituie o cheltuială semnificativă pentru societate, iar creșterea continuă a prețurilor poate afecta profitabilitatea acesteia.
- **Amprentă de carbon ridicată:** Consumul de energie electrică din surse convenționale contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră ale societății.

Oportunitățile identificate

- **Reducerea costurilor energetice:** Prin generarea propriei energii electrice, societatea poate reduce semnificativ costurile energetice și își poate stabiliza bugetul pe termen lung.
- **Independență energetică:** Instalarea panourilor fotovoltaice poate acoperi o parte din necesarul de energie electrică al societății, reducând dependența de rețeaua națională și sporind reziliența la întreruperile de alimentare.
- **Reducerea amprentei de carbon:** Trecerea la generarea de energie din surse regenerabile contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea imaginii ecologice a societății.
- **Valorificarea activelor existente:** Acoperișurile clădirilor pot fi transformate în active productive prin instalarea panourilor fotovoltaice.
- **Accesarea de fonduri nerambursabile:** Există oportunități de finanțare pentru proiectele de energie regenerabilă, inclusiv prin Fondul pentru Modernizare, care pot reduce semnificativ investiția inițială necesară.



Concluzii

Analiza situației existente a evidențiat câteva deficiențe, cum ar fi dependența de rețeaua națională, nevalorificarea potențialului energetic al clădirilor și costurile ridicate pentru energie. Aceste deficiențe pot fi convertite în oportunități prin implementarea unui proiect de generare a energiei electrice din surse fotovoltaice.

Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Contextul pieței energiei electrice

Piața energiei electrice din România se află într-o transformare continuă, caracterizată de creșterea cererii de energie, liberalizarea pieței și angajamentele naționale și europene privind decarbonizarea sectorului energetic. Cererea de energie electrică este prognozată să crească în următorii ani, impulsionată de dezvoltarea economică, electrificarea transporturilor și a altor sectoare, precum și de creșterea gradului de electrificare a consumului casnic.

Prognoza evoluției cererii de energie electrică

Conform estimărilor bazate pe studii de piață relevante (de exemplu, ANRE și Transelectrica), cererea de energie electrică în România este prognozată să înregistreze o creștere anuală medie de 2,5% în perioada 2024-2030. Această creștere va fi alimentată în principal de expansiunea sectorului industrial, creșterea numărului de vehicule electrice și evoluția consumului rezidențial.

Oportunități pentru producătorii de energie din surse regenerabile

Creșterea cererii de energie electrică, alături de obiectivele ambițioase privind creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul energetic național, deschide oportunități considerabile pentru producătorii de energie verde. Energia solară fotovoltaică, în special, are un potențial semnificativ de dezvoltare în România, datorită resurselor solare favorabile și a scăderii continue a costurilor asociate tehnologiei fotovoltaice.

Justificarea investiției în capacități de producție fotovoltaice

Având în vedere contextul actual al pieței energiei electrice și prognozele privind evoluția cererii, investiția în capacități de producție fotovoltaică este justificată din mai multe motive:

- Valorificarea potențialului energetic solar: România dispune de un potențial solar considerabil, care poate fi exploatat pentru a genera energie electrică curată, contribuind astfel la atingerea obiectivelor naționale privind energia regenerabilă.
- Reducerea dependenței de importuri: Prin creșterea producției interne de energie din surse regenerabile, România poate diminua dependența de importurile de energie și poate consolida securitatea energetică națională.
- Crearea de locuri de muncă: Investițiile în sectorul energiei regenerabile stimulează crearea de locuri de muncă în diverse domenii, inclusiv producție, instalare, mentenanță și operare.
- Dezvoltare economică locală: Proiectele de energie regenerabilă pot impulsiona dezvoltarea economică în comunitățile locale prin atragerea de investiții, generarea de locuri de muncă și creșterea veniturilor bugetare locale.
- Îmbunătățirea imaginii și a competitivității: Implementarea soluțiilor de energie verde poate îmbunătăți percepția publică a companiei și îi poate crește competitivitatea pe piață.

Concluzii

Analiza cererii de energie electrică și prognozele pe termen mediu și lung evidențiază o creștere constantă a cererii de energie din surse regenerabile. În acest context, investiția în capacități de



producție fotovoltaice reprezintă o oportunitate de a valorifica potențialul solar al României, de a sprijini realizarea obiectivelor naționale în domeniul energiei verzi și de a genera beneficii economice și sociale considerabile.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

Obiective economice

- Reducerea costurilor cu energia electrică: Prin producerea și vânzarea propriei energii electrice, societatea va elimina complet costurile asociate achiziției de energie de la furnizorii tradiționali. Aceasta va conduce la o scădere substanțială a cheltuielilor operaționale și la o creștere a predictibilității bugetului energetic.
- Generarea de venituri suplimentare: Vânzarea surplusului de energie electrică produsă va crea un flux constant de venituri, contribuind astfel la îmbunătățirea performanței financiare și la creșterea profitabilității pe termen lung.
- Amortizarea investiției și profitabilitate pe termen lung: Se anticipează că investiția în sistemul fotovoltaic va fi amortizată într-un interval de 3 ani, după care instalația va genera profit pe întreaga durată de viață, estimată la 25 de ani.

Obiective tehnice

- Instalarea unei capacități de producție de energie electrică de 1 MWp: Această capacitate va fi suficientă pentru a acoperi integral necesarul de consum al societății și pentru a genera un surplus de energie disponibil pentru vânzare.
- Utilizarea de tehnologii fotovoltaice de ultimă generație: Panourile fotovoltaice și invertoarele de înaltă eficiență vor fi utilizate pentru a maximiza producția de energie electrică și a asigura o funcționare eficientă și fiabilă a sistemului.
- Conectarea la rețeaua națională de electricitate: Sistemul fotovoltaic va fi conectat la rețeaua națională, permițând vânzarea surplusului de energie și asigurând o sursă de rezervă în cazul unor eventuale întreruperi în producție.

Obiective de mediu

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Producerea de energie electrică din surse regenerabile va contribui la reducerea emisiilor de CO₂, sprijinind astfel eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice.
- Îmbunătățirea imaginii de mediu a societății: Adoptarea unor practici sustenabile și investiția în energie verde vor consolida reputația societății ca un actor responsabil din punct de vedere ecologic.

Obiective strategice

- Creșterea independenței energetice: Prin producerea unei părți semnificative din necesarul de energie electrică din surse proprii, societatea va reduce dependența de furnizorii externi și va deveni mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile prețurilor pe piața energiei.
- Consolidarea poziției pe piață: Investiția în energie regenerabilă poate deveni un avantaj competitiv, atrăgând noi clienți și parteneri care valorizează sustenabilitatea.
- Îmbunătățirea performanței ESG: Implementarea proiectului va îmbunătăți semnificativ performanța societății în ceea ce privește criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), facilitând atragerea de investiții și finanțări suplimentare.

Obiective sociale

- Crearea de locuri de muncă: Implementarea proiectului va genera noi locuri de muncă la nivel local, atât în faza de construcție, cât și în cea de operare și întreținere a sistemului fotovoltaic.
- Susținerea comunității locale: Prin achiziționarea de bunuri și servicii de la furnizori locali,



- societatea va sprijini dezvoltarea economică a comunității.
- Prin atingerea acestor obiective, societatea comercială va obține avantaje economice, tehnice, de mediu, strategice și sociale semnificative, consolidându-și poziția pe piață și contribuind la un viitor mai sustenabil.

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții)

Proiectele de energie solară montate pe acoperiș reprezintă o soluție eficientă și sustenabilă pentru reducerea costurilor cu energia electrică și a amprente de carbon. În acest context, prezentăm două scenarii tehnico-economice pentru instalarea unui sistem fotovoltaic de 1 MW pe acoperișul unei hale.

Scenariul 1: Sistem cu Panouri Solare Monocristaline și Invertor Centralizat

Componente:

- Panouri solare: Panouri monocristaline cu o eficiență de aproximativ 20%, având o producție ridicată de energie pe metru pătrat. Aceste panouri sunt ideale pentru acoperișuri cu spațiu limitat datorită eficienței lor superioare.
- Invertor: Sistemul va folosi un invertor centralizat, care convertește energia electrică produsă de panouri în curent alternativ, compatibil cu rețeaua electrică.
- Sistem de stocare: O baterie de 200 kW va fi integrată pentru stocarea surplusului de energie, asigurând o disponibilitate constantă a energiei.
- Structură de montaj: Structura de montaj va fi special concepută pentru acoperișuri, oferind rezistență la vânt și încărcături de zăpadă.
- Monitorizare: Sistemul va include un sistem avansat de monitorizare, care permite urmărirea în timp real a producției de energie și detectarea rapidă a eventualelor defecțiuni.

Avantaje:

- Eficiență ridicată datorită panourilor monocristaline.
- Costuri de întreținere mai mici datorită unui singur invertor centralizat.
- Soluție compactă, ideală pentru acoperișuri cu spațiu limitat.

Dezavantaje:

- Costuri inițiale mai mari datorită panourilor monocristaline și invertorului centralizat.
- Sensibilitate mai mare la umbră, care poate afecta performanța întregului sistem.

Scenariul 2: Sistem cu Panouri Solare Policristaline și Microinvertere

Componente:

- Panouri solare: Panouri policristaline cu o eficiență de aproximativ 17%, mai accesibile ca preț și eficiente în condiții de lumină scăzută.
- Microinvertere: Fiecare panou solar va fi echipat cu un microinvertor, care va converti energia produsă direct în curent alternativ. Această soluție permite o flexibilitate mai mare și o adaptare mai bună la condițiile de umbră.
- Sistem de stocare: Similar cu scenariul 1, o baterie de 200 kW va asigura stocarea energiei produse în surplus.
- Structură de montaj: Structura va fi identică cu cea din scenariul 1, oferind siguranță și stabilitate în diverse condiții meteorologice.
- Monitorizare: Sistemul va include un sistem de monitorizare la nivel de panou, oferind o vizibilitate detaliată asupra performanței fiecărui panou și facilitând identificarea rapidă a problemelor.

Avantaje:



- Costuri inițiale mai scăzute datorită prețului mai mic al panourilor policristaline.
- Performanță mai bună în condiții de umbră, datorită microinverterelor care optimizează individual producția fiecărui panou.
- Flexibilitate în configurarea și extinderea sistemului.

Dezavantaje:

- Eficiență mai redusă a panourilor comparativ cu cele monocristaline.
- Potențial de creștere a costurilor de întreținere, din cauza numărului mai mare de microinvertere necesare.

Concluzie

Ambele scenarii prezintă soluții viabile pentru instalarea unui sistem fotovoltaic de 1 MW pe acoperișul unei hale, fiecare cu avantaje și dezavantaje distincte. Alegerea scenariului optim va depinde de prioritățile specifice ale proiectului, cum ar fi bugetul inițial, eficiența dorită și condițiile de umbră ale locației.

Analiză comparativă

Criteriu	Scenariul 1	Scenariul 2
Tip panouri	Monocristaline	Policristaline
Eficiență	20%	17%
Invertor	Centralizat	Microinvertere
Costuri inițiale	Ridicate	Reduse
Costuri întreținere	Reduse	Potențial ridicate
Performanță umbră	Scăzută	Ridicată

Analiza producției

Scenariul 1: Panouri Monocristaline

- Producție anuală estimată: 300 kWh/m²/an
- Suprafață instalată: 5000 m²

Producție totală:

- $300 \text{ kWh/m}^2/\text{an} * 5000 \text{ m}^2 = 1.500.000 \text{ kWh/an}$

Scenariul 2: Panouri Policristaline

Producție anuală estimată: 255 kWh/m²/an

- Suprafață instalată: 5000 m²

Producție totală:

- $255 \text{ kWh/m}^2/\text{an} * 5000 \text{ m}^2 = 1.275.000 \text{ kWh/an}$

Diferența de producție

- Diferență anuală: $1.500.000 \text{ kWh/an (monocristaline)} - 1.275.000 \text{ kWh/an (policristaline)} = 225.000 \text{ kWh/an}$
- Aceasta înseamnă că scenariul cu panouri monocristaline produce anual cu 225.000 kWh mai mult decât cel cu panouri policristaline.

Analiza privind reducerea cantității de CO₂

- Estimări reducere CO₂:
- Emisii specifice de CO₂: 1 kg CO₂/kWh

Scenariul 1: Panouri Monocristaline

Reducerea anuală a emisiilor:



- $1.500.000 \text{ kWh/an} * 1 \text{ kg CO}_2/\text{kWh} = 1.500.000 \text{ kg CO}_2/\text{an} = 278.4 \text{ tone CO}_2/\text{an}$ Scenariul 2: Panouri Policristaline

Concluzii și recomandări

- Scenariul 1 (panouri monocristaline) oferă o producție mai mare de energie și o reducere mai semnificativă a emisiilor de CO₂, ceea ce îl face o opțiune preferabilă pentru proiecte unde bugetul permite investiții inițiale mai mari și unde eficiența și impactul ecologic sunt priorități.
- Scenariul 2 (panouri policristaline) este o soluție mai accesibilă din punct de vedere financiar, fiind mai potrivit pentru acoperișuri cu condiții de umbră variabile și pentru situațiile în care reducerea costurilor inițiale este esențială.

3.1 Particularități ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Descrierea amplasamentului:

Localizare:

Proiectul se va implementa pe imobilele situate în intravilanul localității Albești, Strada Baraților, nr. 2, județul Mureș. Terenurile și construcțiile care fac obiectul proiectului sunt identificate prin următoarele numere de Carte Funciară:

CF 53606, Albești

CF 53605, Albești

CF 50434 TOP-3273/6/1, Albești

Suprafața totală însumată a acestor imobile este de 15.396 mp.

Conform Contractului de Comodat nr. 12/20.08.2024, suprafața totală pusă la dispoziția proiectului este de 9.608,26 mp,

Proprietate și Concesiune: IPEC SA este proprietarul terenului și al construcțiilor existente, iar RED INTERNET SALES S.R.L. este comodatarul unei părți din teren și construcții, în vederea realizării proiectului pentru care s-a elaborat studiul de fezabilitate și cererea de finanțare.

Servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică: Nu există servituți, drept de preempțiune sau zone de utilitate publică pe terenul respectiv.

Informații/obligații/constrângeri din documentațiile de urbanism: În urma consultării Planului Urbanistic General (PUG) și a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) al localității Albești, precum și a răspunsului primit de la primărie la cererea de certificat de urbanism, nu există restricții sau condiționări privind utilizarea terenului și construcțiile propuse în cadrul proiectului.

Alte informații relevante:



Autoritatea publică nu solicită, conform legislației în vigoare, certificat de urbanism și autorizație de construire pentru montarea de panouri fotovoltaice.

Considerați legislative :

Legea nr. 198/2023 nu introduce în mod direct excepția de la necesitatea certificatului de urbanism pentru instalarea de panouri fotovoltaice cu putere de până la 1 MW. Această excepție a fost introdusă inițial prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 153/2022 și menținută prin modificările și completările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prin Legea nr. 198/2023.

Textul relevant din Legea nr. 198/2023 care menține această excepție este următorul:

Articolul unic13. La articolul 11 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) instalarea pe clădiri a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, cu o putere instalată de până la 1 MW, precum și a pompelor de căldură, cu o putere termică nominală de până la 400 kW, cu excepția imobilelor clasificate ca monumente istorice;

Prin această modificare, Legea nr. 198/2023 consolidează și clarifică excepția de la necesitatea certificatului de urbanism pentru instalarea de panouri fotovoltaice cu putere de până la 1 MW, inițial introdusă prin OUG 153/2022.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2022 nu modifică în mod direct Legea nr. 50/1991. Aceasta introduce însă o serie de măsuri pentru accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, printre care și simplificarea procedurilor administrative pentru anumite tipuri de proiecte.

Textul relevant din OUG 153/2022 care are legătură indirectă cu subiectul tău este:

Art. 5(1) În vederea accelerării realizării obiectivelor de investiții în domeniul energiei regenerabile, se exceptează de la obligația obținerii certificatului de urbanism [...] următoarele lucrări de construcții aferente producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie:

- a) lucrări de construire a parcurilor fotovoltaice cu o putere instalată de până la 150 MW, inclusiv a stațiilor de transformare aferente, precum și a liniei electrice de racord la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, după caz;
- b) lucrări de construire a parcurilor eoliene cu o putere instalată de până la 150 MW, inclusiv a stațiilor de transformare aferente, precum și a liniei electrice de racord la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, după caz;
- c) lucrări de construire a centralelor hidroelectrice cu o putere instalată de până la 10 MW, inclusiv a stațiilor de transformare aferente, precum și a liniei electrice de racord la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, după caz;
- d) lucrări de construire a microhidrocentralelor cu o putere instalată de până la 5 MW, inclusiv a stațiilor de transformare aferente, precum și a liniei electrice de racord la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, după caz;
- e) lucrări de construire a instalațiilor de producere a energiei electrice din biogaz, biomasă sau deșeuri, cu o putere instalată de până la 10 MW, inclusiv a stațiilor de transformare aferente, precum și a liniei electrice de racord la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, după caz;
- f) lucrări de instalare pe clădiri a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, cu o putere instalată de până la 1 MW, precum și a pompelor de căldură, cu o putere termică nominală de până la 400 kW, cu excepția imobilelor clasificate ca monumente istorice.

Deși nu modifică direct Legea 50/1991, OUG 153/2022 a creat cadrul legal pentru exceptarea de la necesitatea certificatului de urbanism pentru instalarea de panouri fotovoltaice cu putere de până la



1MW, excepție care a fost ulterior consolidată prin Legea 198/2023.

Pentru realizarea unei investiții pe acoperișul unei hale prin montarea de panouri fotovoltaice de maxim 1MW nu este nevoie de certificat de urbanism. Această prevedere este reglementată prin modificările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Modificările legislative relevante:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2022 a introdus excepții de la necesitatea obținerii certificatului de urbanism pentru anumite tipuri de lucrări, inclusiv pentru instalarea de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de până la 1 MW.

Legea nr. 198/2023 a modificat și completat Legea nr. 50/1991, consolidând aceste excepții și clarificând condițiile în care se aplică.

Textul de lege relevant (Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare):

Art. 11(1) Următoarele lucrări nu necesită autorizatie de construire sau desființare:

h) instalarea pe clădiri a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, cu o putere instalată de până la 1 MW, precum și a pompelor de căldură, cu o putere termică nominală de până la 400 kW, cu excepția imobilelor clasificate ca monumente istorice;

Condiții și precizări:

Puterea instalată maximă: Excepția se aplică doar pentru sistemele fotovoltaice cu o putere instalată de până la 1 MW.

Amplasarea pe clădiri: Sistemele fotovoltaice trebuie să fie instalate pe clădiri existente, nu pe teren.

Excepția monumentelor istorice: Imobilele clasificate ca monumente istorice nu beneficiază de această excepție.

Alte avize și autorizații: Chiar dacă nu este necesar certificatul de urbanism, pot fi necesare alte avize sau autorizații, în funcție de specificul proiectului și de reglementările locale. Este recomandat să consulți autoritățile locale pentru a te asigura că îndeplinești toate cerințele legale.

Recomandare:

Deși certificatul de urbanism nu este obligatoriu în acest caz, este întotdeauna recomandat să me consultăm cu autoritățile locale competente (primăria, consiliul județean etc.) pentru a ne asigura că proiectul respectă toate reglementările în vigoare și că nu există alte cerințe specifice zonei în care se va realiza investiția. Ceea ce am și realizat prin cererea de certificat de urbanism și am primit o negație verbală din partea Primăriei Albești.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Proprietatea din strada Barăților nr. 2, Albești, beneficiază de o poziționare favorabilă, cu acces direct la strada principală, ceea ce facilitează transportul echipamentelor și materialelor necesare pentru implementarea proiectului.

Nu există constrângeri sau probleme legate de relațiile cu zonele învecinate. Proprietatea este înconjurată de alte hale industriale și spații comerciale, ceea ce minimizează impactul vizual al sistemului fotovoltaic și reduce potențialele conflicte cu proprietarii vecini.

Drumul de acces este în stare bună și permite circulația fără restricții a vehiculelor de transport și a echipamentelor de construcții.

În concluzie, amplasamentul proiectului beneficiază de accesibilitate excelentă și nu prezintă probleme legate de relațiile cu zonele învecinate sau de accesul la proprietate, ceea ce facilitează



implementarea proiectului fără dificultăți logistice.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

În cadrul proiectului de montaj și instalare a sistemului fotovoltaic de 1 MW în Albești, orientarea panourilor față de punctele cardinale va fi optimizată pentru a asigura o expunere maximă la soare, fără a compromite calitatea și eficiența sistemului.

Orientarea față de punctele cardinale:

Orientare principală spre sud: Aceasta este orientarea ideală pentru a maximiza captarea radiației solare în emisfera nordică, unde se află România. Panourile vor fi montate cu o înclinație optimă, determinată în funcție de latitudinea locației și de perioada de producție dorită (vară/iarnă).

Montaj tip Est-Vest: În cazul în care spațiul pe acoperiș permite, se va utiliza un montaj de tip Est-Vest, care permite o producție mai uniformă de energie pe parcursul zilei, evitând vârfurile de producție la amiază și extinzând perioada de generare de energie. Această configurație poate fi deosebit de avantajoasă în cazul în care există restricții privind injectarea în rețea sau se dorește o mai bună corelare a producției cu consumul propriu.

Orientarea față de punctele de interes naturale sau construite:

Evitarea umbrelor: Se vor efectua studii de însorire detaliate pentru a identifica și evita zonele cu umbră potențială, cauzată de clădiri înalte, copaci sau alte obstacole.

Adaptarea la configurația acoperișului: Montajul panourilor va fi adaptat la forma și înclinația acoperișului, asigurând o integrare armonioasă și o expunere optimă la soare.

Respectarea distanțelor de siguranță: Se vor respecta distanțele minime de siguranță față de alte elemente de pe acoperiș, cum ar fi coșuri de fum, antene sau alte instalații, pentru a preveni accidente și a asigura o ventilație adecvată a panourilor.

Alte aspecte importante:

Utilizarea de tehnologii performante: Se vor utiliza panouri fotovoltaice și invertore de ultimă generație, cu eficiență ridicată și durabilitate sporită, pentru a maximiza producția de energie și a asigura o funcționare optimă a sistemului pe termen lung.

Monitorizare și mentenanță: Se va implementa un sistem de monitorizare și mentenanță eficient pentru a identifica și remedia rapid eventualele probleme și pentru a asigura performanța maximă a sistemului pe întreaga durată de viață.

Prin implementarea acestor soluții, proiectul va beneficia de o expunere optimă la soare, garantând o producție maximă de energie electrică, fără a compromite calitatea, eficiența sau siguranța sistemului. Astfel, se vor atinge obiectivele propuse și se vor maximiza beneficiile economice și de mediu ale investiției.

d) surse de poluare existente în zonă;



În zona Albești, există mai multe surse de poluare care pot afecta mediul înconjurător și sănătatea populației:

Poluarea Aerului:

- Traficul rutier: Drumurile naționale DN13 și DN14 contribuie la emisiile de particule în suspensie (PM10, PM2.5), oxizi de azot (NOx) și dioxid de sulf (SO2). Emisiile auto pot afecta calitatea aerului, dar impactul direct asupra sistemelor fotovoltaice este limitat.
- Încălzirea rezidențială: Utilizarea combustibililor solizi poate duce la emisii de particule. Deși aceste emisii pot influența indirect eficiența panourilor solare prin creșterea depunerilor de praf, impactul asupra sistemului fotovoltaic este minim în comparație cu efectele asupra sănătății umane.
- Activități industriale: Emisiile din activitățile industriale pot contribui la poluarea aerului, dar impactul direct asupra performanței sistemului fotovoltaic este neglijabil.

Poluarea Fonică:

- Traficul rutier și feroviar: Zgomotul nu afectează direct performanța sistemului fotovoltaic, dar poate influența confortul locuitorilor din apropiere.
- Activități de construcții: Zgomotul generat de construcții poate fi temporar, fără impact semnificativ asupra sistemului fotovoltaic.

Poluarea Apei:

- Deversări de ape uzate: Impactul direct asupra sistemului fotovoltaic este minim, dar contaminarea apelor poate afecta calitatea vieții și mediul înconjurător.
- Utilizarea pesticidelor: Poluarea apei nu are un impact direct asupra sistemului fotovoltaic, dar poate influența mediul înconjurător.

Poluarea Solului:

- Depozitarea deșeurilor: Deșeurile pot contamina solul, dar impactul direct asupra sistemului fotovoltaic este neglijabil. Totuși, gestionarea adecvată a deșeurilor este esențială pentru protejarea mediului.
- Utilizarea pesticidelor: Impactul direct asupra panourilor fotovoltaice este minim, dar protejarea solului este importantă pentru menținerea unui mediu sănătos.

2. Date Climatice și Particularități de Relief

Date Climatice:

- Temperaturi: Temperaturile medii anuale de aproximativ 8,2°C și variațiile sezoniere (maxime de 23°C și minime de -4°C) nu vor afecta semnificativ performanța panourilor fotovoltaice, dar vor influența designul sistemului pentru a asigura funcționarea optimă în condiții variate.
- Precipitații: Precipitațiile medii de 650-700 mm/an, cu o distribuție relativ uniformă, pot influența frecvența curățării panourilor, dar nu afectează direct eficiența acestora.



- **Însorire:** O însorire medie anuală de 2000 de ore este favorabilă pentru producția de energie solară, iar panourile vor beneficia de o expunere adecvată la soare.
- **Vânt:** Viteza medie moderată a vântului trebuie luată în considerare pentru a asigura stabilitatea structurii de montaj.

Particularități de Relief:

- **Altitudine:** Altitudinea de 380 m influențează ușor temperatura, dar nu are un impact semnificativ asupra performanței panourilor.
- **Dealuri și Vegetație:** Relieful deluros și vegetația pot crea microclimate și umbră locală. Este important să se evite umbrirea panourilor pentru a maximiza expunerea la soare.

Recomandări pentru Proiectarea și Instalarea Sistemului Fotovoltaic:

1. **Orientare:** Panourile ar trebui orientate spre sud pentru a maximiza expunerea la soare.
2. **Înclinare:** Unghiul de înclinare de aproximativ 35 de grade este potrivit pentru Albești, pentru a optimiza captarea radiației solare.
3. **Umbră:** Verificați și eliminați obstacolele care pot cauza umbră pe panouri, inclusiv clădiri și copaci.
4. **Rezistență la vânt:** Asigurați-vă că structura de montaj este robustă și rezistentă la vitezele medii ale vântului din zonă.
5. **Curățare:** Implementați un plan de curățare periodică a panourilor pentru a îndepărta praf, zăpadă și alte impurități care pot reduce eficiența.

Concluzie

Proiectarea și instalarea unui sistem fotovoltaic în Albești trebuie să ia în considerare datele climatice și particularitățile de relief, dar și factorii de poluare. Prin aplicarea recomandărilor de mai sus, sistemul fotovoltaic poate fi optimizat pentru a funcționa eficient, contribuind astfel la reducerea amprente de carbon și la creșterea sustenabilității energetice a zonei.

f) existența unor:

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

- NU ESTE CAZUL

- posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

- NU ESTE CAZUL

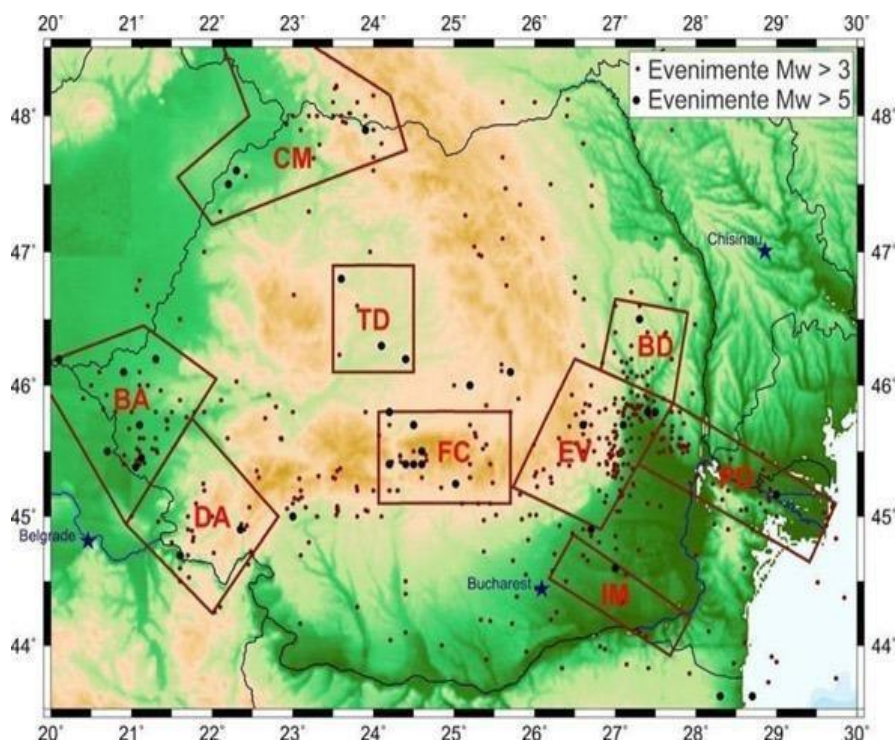
- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

- NU ESTE CAZUL

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- (i) date privind zonarea seismică - Albești este situat într-o zonă cu seismicitate redusă până la moderată. Conform hărții de zonare seismică a României (P100-1/2013), localitatea se încadrează în zona seismică C, cu o accelerație seismică de bază (a_g) de 0,16g. Aceasta înseamnă că există un risc moderat de cutremure în zonă, dar intensitatea acestora este, în general, mai mică decât în alte regiuni ale țării. Chiar dacă riscul seismic este considerat moderat, este important să se ia măsuri preventive pentru a asigura siguranța și stabilitatea sistemului fotovoltaic în caz de cutremur.

Proiectarea structurii de susținere: Structura de susținere a panourilor fotovoltaice trebuie proiectată și construită conform normativelor și standardelor în vigoare privind rezistența la seism. Se recomandă utilizarea unor materiale și tehnologii de construcție care să ofere o flexibilitate și o rezistență adecvată la solicitările seismice. Fixarea panourilor și a celorlalte componente ale sistemului trebuie să fie realizată cu atenție, utilizând elemente de fixare adecvate și respectând specificațiile tehnice ale producătorilor. Alte măsuri de siguranță: Se recomandă efectuarea unei inspecții detaliate a acoperișului halei pentru a evalua starea acestuia și a identifica eventualele vulnerabilități care ar putea fi agravate în caz de cutremur;



- (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;
- (iii) i) date geologice generale;
- (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
- (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;



(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentă.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

1. Varianta Constructivă

Scenariul 1: Sistem cu Panouri Monocristaline și Invertoare Centralizate

Componentele sistemului:

- Panouri Fotovoltaice: 2198 panouri monocristaline Canadian Solar 455 W TOPHiKu6 CS6.1-54TD-455W
- Invertoare: 8 invertoare Huawei SUN2000-100KTL-M2-AFCI (100 kW), trifazate, cu 10 MPPT și protecție arc electric
- Invertoare Hibride: 20 invertoare Huawei SUN2000-10KTL-M1 (10 kW), trifazate, cu 2 MPPT
- Sistem de Stocare: 1 sistem LUNA2000-200KWH-2H1 (200 kW)
- Sistem de Monitorizare și Control:
 - Smart Meter: DTSU666-H (1 buc.)
 - Smart Logger: SmartLogger3000A (1 buc.)
 - Software: FusionSolar Smart PV
- Sistem de Montaj: Tip Est-Vest

Scenariul 2: Sistem cu Panouri Policristaline și Microinvertoare

Componentele sistemului:

- Panouri Fotovoltaice: 3100 panouri policristaline Yingli Solar 340 W YL330P-35b
- Microinvertoare: 2600 microinvertoare Deye 2MC4/PV 2210-400W IP67 MPPT 25-55V 2-13A
- Sistem de Stocare: 1 sistem SUNNY CENTRAL (200 kW)
- Sistem de Monitorizare și Control:
 - Smart Meter: DTSU666-H (1 buc.)
 - Smart Logger: SmartLogger3000A (1 buc.)
 - Software: FusionSolar Smart PV
- Sistem de Montaj: Tip Est-Vest

2. Justificarea Alegerii Variantei Constructive

Scenariul 1 - Eficiență și Performanță



a. Panouri Fotovoltaice:

- **Monocristaline Canadian Solar 455 W:** Aceste panouri au o eficiență ridicată de aproximativ 20%, ceea ce înseamnă o producție mai mare de energie pe unitatea de suprafață comparativ cu panourile policristaline. În plus, aceste panouri sunt ideale pentru spațiile cu dimensiuni limitate, oferind mai multă putere pe aceeași suprafață.

b. Invertoare:

- **Invertoare Centralizate:** Utilizarea a 8 invertoare centralizate Huawei SUN2000-100KTL-M2-AFCI este eficientă din punct de vedere al costurilor și al întreținerii. Acestea oferă o protecție avansată împotriva arcurilor electrice și sunt echipate cu 10 MPPT-uri, ceea ce optimizează performanța sistemului în condiții variate de lumină.
- **Invertoare Hibride:** 20 de invertoare hibride Huawei SUN2000-10KTL-M1 sunt utilizate pentru a asigura versatilitate și eficiență, oferind un control mai detaliat asupra producției de energie și a stocării acesteia.

c. Sistem de Stocare:

- **LUNA2000-200KWH-2H1:** Acest sistem de stocare cu capacitate de 200 kWh permite stocarea unei cantități semnificative de energie, asigurând o autonomie mai mare și o mai bună gestionare a fluctuațiilor de producție și consum.

d. Monitorizare și Control:

- **Smart Meter și Smart Logger:** DTSU666-H și SmartLogger3000A oferă o monitorizare detaliată și în timp real a performanței sistemului, permițând identificarea și remedierea rapidă a problemelor.

Scenariul 2 - Costuri și Performanță

a. Panouri Fotovoltaice:

- **Policristaline Yingli Solar 340 W:** Panourile policristaline sunt mai accesibile ca preț dar au o eficiență mai mică (aproximativ 17%) comparativ cu cele monocristaline. Acest lucru înseamnă că pentru a obține aceeași capacitate de producție, sunt necesare mai multe panouri.

b. Microinvertoare:

- **Microinvertoare Deye:** Utilizarea a 2600 microinvertoare permite o monitorizare granulară la nivel de panou, dar vine cu un cost inițial mai mare și potențial mai multe probleme de întreținere în comparație cu invertoarele centralizate.



c. Sistem de Stocare:

- **SUNNY CENTRAL:** Sistemul de stocare este similar ca capacitate cu cel din Scenariul 1, dar fără detalii suplimentare privind specificațiile tehnice.

d. Monitorizare și Control:

- Similar cu Scenariul 1, cu utilizarea acelorași dispozitive de monitorizare și software, asigurând un control detaliat asupra sistemului.

3. Concluzie

Scenariul 1 este considerat mai eficient din punct de vedere tehnico-economic datorită următoarelor aspecte:

- Eficiența mai ridicată a panourilor monocristaline: Producție mai mare de energie pe unitatea de suprafață.
- Costuri de întreținere reduse: Invertoarele centralizate sunt mai puțin costisitoare de întreținut și au o durabilitate mai mare.
- Stocare: Sistemul de stocare de 200 kWh este adecvat pentru a gestiona variabilitatea producției și consumului.

În contrast, Scenariul 2 oferă o soluție mai accesibilă, dar cu o eficiență mai mică și costuri potențial mai mari de întreținere din cauza numărului mare de microinvertoare. Prin urmare, Scenariul 1 oferă un raport mai bun între cost și performanță și este preferat pentru investiția propusă.

3.3 Costurile estimative ale investiției:

1. Costurile Estimative pentru Realizarea Investiției

Scenariul 1: Sistem cu Panouri Monocristaline și Invertoare Centralizate

- Cost Total Estimativ: 2.644.540 lei

Componența costurilor:

- Panouri Fotovoltaice (2198 buc. x 455 W): Aproximativ 1.055.040 lei
- Invertoare Centralizate (8 buc. x 100 kW) și Invertoare Hibride (20 buc. x 10 kW): Aproximativ 374.000 lei
- Sistem de Stocare (200 kWh): Aproximativ 535.500 lei
- Sistem de Monitorizare și Control (Smart Meter, Smart Logger, Software): Aproximativ 10.000 lei
- Sistem de Montaj pe Acoperiș: Aproximativ 420.000 lei
- Costuri de Instalare și Alte Costuri: Aproximativ 250.000 lei



Scenariul 2: Sistem cu Panouri Policristaline și Microinvertoare

- Cost Total Estimativ: 7.583.000 lei

Componența costurilor:

- Panouri Fotovoltaice (3100 buc. x 340 W): Aproximativ 2.263.000 lei
- Microinvertoare (2600 buc. x 400 W): Aproximativ 3.900.000 lei
- Sistem de Stocare (200 kWh): Aproximativ 560.000 lei
- Sistem de Monitorizare și Control (Smart Meter, Smart Logger, Software): Aproximativ 10.000 lei
- Sistem de Montaj pe Acoperiș: Aproximativ 500.000 lei
- Costuri de Instalare și Alte Costuri: Aproximativ 350.000 lei

2. Costurile Estimative de Operare pe Durata Normată de Viață

Durata Normată de Viață a Investiției: 25 de ani

Scenariul 1: Sistem cu Panouri Monocristaline și Invertore Centralizate

- Costuri Anuale de Operare: 500 euro/an

Detalii:

- Întreținere și Monitorizare: 300 euro/an
- Costuri de Curățare și Alte Servicii: 200 euro/an

Cost Total pe 25 de Ani: 500 euro/an x 25 ani = 12.500 euro

Scenariul 2: Sistem cu Panouri Policristaline și Microinvertoare

- Costuri Anuale de Operare: 1.500 euro/an

Detalii:

- Întreținere și Monitorizare: 800 euro/an
- Costuri de Înlocuire Microinvertoare și Alte Servicii: 700 euro/an

Cost Total pe 25 de Ani: 1.500 euro/an x 25 ani = 37.500 euro

Comparatie și Recomandări

1. Costul Inițial de Investiție:

- Scenariul 1 este cu 200.000 euro mai ieftin decât Scenariul 2, datorită numărului mai mic de panouri și invertore, ceea ce contribuie la reducerea costurilor inițiale.



2. Costurile de Operare:

- Scenariul 1 are costuri de operare semnificativ mai mici (500 euro/an) comparativ cu Scenariul 2 (1.500 euro/an). Aceasta se datorează numărului mai mic de componente care necesită întreținere și înlocuire, în special datorită utilizării invertoarelor centralizate și a panourilor monocristaline, care sunt mai durabile și au o eficiență mai mare.

3. Rentabilitate și Durabilitate:

- Scenariul 1 oferă o combinație mai bună între costuri inițiale și costuri de operare, ceea ce îl face mai atractiv din punct de vedere tehnico-economic pe termen lung. Costurile mai mici de întreținere și operare contribuie la o rentabilitate mai mare și o recuperare mai rapidă a investiției.

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

- studiu topografic;

NU ESTE CAZUL

- studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitatea terenului;

NU ESTE CAZUL

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

NU ESTE CAZUL

3.5 Grafic orientativ de realizare a investiției



Nr. crt.	Activitățile proiectului	Perioada - Luna												
		Anterior	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaborare Studiu de fezabilitate													
2	Solicitare Certificat de Urbanism - Obținere negație													
3	Licitarea și contractarea proiectării și execuției lucrărilor													
5	Elaborare Proiect Tehnic													
6	Elaborare Detalii de execuție													
8	Organizare de șantier și amenajare teren													
9	Lucrări de construcții													
	Lucrări de montaj (tehnologice mecanice, electrice și de													
10	Lucrări de PIF													
11	Durata totală a lucrărilor													

Plan de Implementare a Proiectului Fotovoltaic (Scenariul 1) și Documente Necesare

Faza Premergătoare Semnării Contractului de Finanțare

Obiective:

1. Finalizarea documentației necesare.
2. Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare sau a negatiilor.

Documente de Obținut și Prezentat:

1. Certificat de Urbanism
2. Aviz Tehnic de Racordare (ATR)
3. Acord de Mediu

Faza Imediat Următoare Semnării Contractului de Finanțare

Obiective:

1. Demararea implementării efective.
2. Asigurarea tuturor resurselor și pregătirilor necesare pentru execuția proiectului.

Plan de Implementare (12 Luni):



Luna 1-2: Proiectare Detaliată și Achiziții

- Activități:
 - Finalizarea proiectului tehnic detaliat.
 - Lansarea și evaluarea licitațiilor pentru achiziția de echipamente și materiale.
 - Semnarea contractelor cu furnizorii.
- Documente Necesare:
 - Proiect tehnic finalizat.
 - Ofertă și contracte cu furnizorii de echipamente și materiale.
- Responsabil: Echipa de proiect, consultant tehnic, furnizori.

Luna 3-4: Livrare Echipamente și Pregătire Șantier

- Activități:
 - Recepția și verificarea echipamentelor și materialelor livrate.
 - Pregătirea acoperișului halei (curățare, verificări structurale, etc.).
 - Organizarea șantierului și asigurarea măsurilor de siguranță.
- Documente Necesare:
 - Documente de recepție a echipamentelor.
 - Raport de verificare și pregătire a șantierului.
- Responsabil: Echipa de implementare, echipa de construcție.

Luna 5-11: Instalare Sistem Fotovoltaic

- Activități:
 - Montarea structurii de susținere a panourilor.
 - Instalarea panourilor fotovoltaice.
 - Instalarea invertoarelor și a sistemului de stocare.
 - Realizarea conexiunilor electrice și a sistemului de monitorizare.
- Documente Necesare:
 - Raport de progres al lucrărilor.
 - Certificate de conformitate a echipamentelor.
- Responsabil: Echipa de instalare, inginer de proiect.

Luna 11: Testare și Conectare la Rețea

- Activități:
 - Testarea individuală a componentelor și a sistemului în ansamblu.
 - Obținerea avizelor de racordare și conectare la rețeaua de distribuție.
 - Punerea în funcțiune a sistemului.
- Documente Necesare:
 - Raport de testare și evaluare.
 - Avize de racordare.
- Responsabil: Echipa de testare, autorități locale, furnizor de energie.

Luna 11-12: Monitorizare și Recepție Finală



- **Activități:**
 - Monitorizarea performanței sistemului și ajustarea parametrilor, dacă este necesar.
 - Recepția finală a lucrărilor și obținerea tuturor documentelor de conformitate.
- **Documente Necesare:**
 - Raport de monitorizare și performanță.
 - Certificate de conformitate și recepție finală.
- **Responsabil:** Echipa de monitorizare, echipa de recepție.

Considerații Importante:

- **Flexibilitate:** Planul de implementare poate suferi ajustări în funcție de condițiile specifice și eventualele întârzieri.
- **Respectarea Termenelor:** Este crucial să respectați termenul limită pentru finalizarea proiectului, 31 decembrie 2026, conform ghidului de finanțare.
- **Comunicare:** Asigurați o bună comunicare și colaborare între toți participanții la proiect pentru a asigura succesul implementării.

Prin respectarea acestui plan și obținerea tuturor documentelor necesare, proiectul va fi implementat eficient, maximizând beneficiile economice, sociale și de mediu.

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

Scenariul 1: Panouri Monocristaline Canadian Solar și Invertoare Huawei

Aspecte Tehnice:

- Putere Instalată: 2198 panouri x 455 W/panou = 10000.09 kWp (putere de vârf)
- Tip Panouri: Monocristaline, eficiență ridicată (~21%)
- Invertoare:
 - 8 buc. Huawei SUN2000-100KTL-M2-AFCI (100 kW fiecare)
 - 20 buc. Huawei SUN2000-10KTL-M1 (10 kW fiecare)
- Stocare: Sistem LUNA2000-200KWH-2H1 (200 kW)
- Sistem de Monitorizare: Smart Meter DTSU666-H, SmartLogger3000A, software FusionSolar Smart PV
- Montaj: Est-Vest (optimizare producție pe parcursul zilei)

Aspecte Economice:

- Costuri Totale (Estimativ): Aproximativ 2.644.540 lei
- Producție Anuală Estimată: Aproximativ 1.200.000 kWh (în funcție de locație, orientare, umbrire)

Avantaje:

- Eficiență mai mare a panourilor, ceea ce conduce la o producție anuală estimată mai mare.
- Perioadă de amortizare mai scurtă datorită costului mai mic per unitate de energie generată.



Dezavantaje:

- Costuri inițiale mai mari comparativ cu celălalt scenariu.

Scenariul 2: Panouri Policristaline Yingli Solar și Microinvertoare Deye

Aspecte Tehnice:

- Putere Instalată: 3100 panouri x 340 W/panou = 1054 kWp
- Tip Panouri: Policristaline, eficiență mai mică (~17%)
- Microinvertoare: 2600 buc. Deye 2MC4/PV 2210-400W (optimizare individuală a fiecărui panou)
- Stocare: SUNNY CENTRAL 200 kW
- Sistem de Monitorizare: Similar scenariului 1
- Montaj: Est-Vest

Aspecte Economice:

- Costuri Totale (Estimativ): Aproximativ 7.583.000 lei
- Producție Anuală Estimată: Aproximativ 1.000.000 kWh

Avantaje:

- Costuri inițiale mai mici comparativ cu scenariul 1.
- Optimizarea individuală a fiecărui panou prin microinvertoare poate duce la o eficiență mai mare în caz de umbră sau probleme individuale ale panourilor.

Dezavantaje:

- Eficiență mai mică a panourilor conduce la o producție anuală estimată mai mică.
- Perioadă de amortizare mai lungă din cauza costurilor mai mari și a veniturilor anuale mai mici.

Recomandări:

Scenariul 1 este recomandat pentru:

- Proiecte care prioritează eficiența și producția mai mare pe termen scurt.
- Investitori care pot suporta costurile inițiale mai mari și doresc o perioadă de amortizare mai scurtă.

Scenariul 2 nu este recomandat pentru:

- Proiecte cu buget mai mare inițial și o perioadă de amortizare mai lungă.
- Cazuri în care se dorește optimizarea fiecărui panou individual și se consideră că eficiența mai mică a panourilor policristaline nu va afecta semnificativ performanța generală.



Concluzie

Scenariul 1 oferă o soluție mai eficientă și economică pe termen scurt, cu o perioadă de amortizare mai scurtă și costuri mai scăzute pe unitate de energie generată. Scenariul 2, deși mai costisitor și cu o perioadă de amortizare mai lungă, poate fi considerat pentru proiecte cu resurse inițiale limitate și pentru cei care preferă optimizarea individuală a fiecărui panou.

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Scenariul de Referință: Fără Proiect

1. Consumul de Energie Electrică:

- Estimare Consum: Se va estima consumul anual de energie electrică al societății pe durata de 25 de ani. Acesta poate varia în funcție de creșterea economică și tendințele de consum.
- Creștere: Se va lua în considerare o rată anuală de creștere a consumului, bazată pe prognoze economice și istoricul consumului.

2. Costurile cu Energia Electrică:

- Prețuri: Se vor estima costurile totale cu energia electrică, luând în considerare evoluția prețurilor la energie electrică pe parcursul celor 25 de ani. Aceste prețuri pot fluctua în funcție de politica energetică, inflație și alte factori de piață.
- Cost Total: Se va calcula costul total estimat pentru achiziția de energie electrică din rețea, pe baza consumului estimat și a prețurilor prognozate.

3. Emisiile de Gaze cu Efect de Seră (GES):

- Estimare Emisii: Se vor estima emisiile de GES asociate consumului de energie electrică din rețea, folosind factorii de emisie specifici pentru mixul energetic național.
- Impact de Mediu: Se va evalua impactul negativ asupra mediului, inclusiv contribuția la schimbările climatice și poluarea aerului.

Scenariul cu Proiectul Fotovoltaic

1. Costuri Inițiale:

- Costul Investiției: Costul estimativ al instalării sistemului fotovoltaic (2.644.540 lei pentru Scenariul 1).
- Finanțare: Se vor considera sursele de finanțare disponibile și structura de capital.

3. Costuri de Operare și Mentenanță:

- Scenariul 1: Costuri estimate de operare și mentenanță de 500 EUR/an.
- Scenariul 2: Costuri estimate de operare și mentenanță de 1.500 EUR/an.



3. Producție de Energie:

- Scenariul 1: Aproximativ 1.200.000 kWh/an.
- Scenariul 2: Aproximativ 1.000.000 kWh/an.

4. Venituri Generare:

- Scenariul 1: Venituri anuale de aproximativ 120.000 EUR (0.5 RON/kWh).
- Scenariul 2: Venituri anuale de aproximativ 100.000 EUR.

5. Perioada de Amortizare:

- Scenariul 1: Aproximativ 2.5-5 ani.
- Scenariul 2: Aproximativ 8 ani.

6. Reducerea Emisiilor de GES:

- Estimare Reducere: Se va calcula reducerea emisiilor de GES datorită utilizării energiei solare în locul energiei din rețea.

Analiza Comparativă

1. Evaluarea Rentabilității Financiare:

- Perioada de Recuperare: Se va compara perioada de recuperare pentru fiecare scenariu pentru a determina cât timp va dura pentru a recupera investiția inițială.

2. Evaluarea Impactului Economic:

- Reducerea Costurilor Externe: Se va estima economisirea costurilor de sănătate și mediu asociate cu reducerea emisiilor de GES și poluarea aerului.
- Crearea de Locuri de Muncă: Se vor evalua oportunitățile de muncă create în timpul construcției și operării sistemului fotovoltaic.
- Dezvoltare Economică Locală: Se va analiza impactul investiției asupra economiei locale, inclusiv efectele asupra comerțului și serviciilor.

3. Evaluarea Impactului asupra Mediului:

- Reducerea Emisiilor de GES: Se va calcula cantitatea de emisii de GES evitate datorită utilizării energiei solare.
- Beneficii Ambientale: Se vor evalua alte beneficii de mediu, cum ar fi reducerea poluării aerului și a impactului asupra resurselor naturale.

4. Analiza Comparativă a Tehnologiilor și Alegerea Soluției Optime



În cadrul acestui proiect, s-a realizat o analiză detaliată pentru a determina cea mai potrivită tehnologie fotovoltaică, luând în considerare atât performanța, cât și aspectele economice.

Compararea Panourilor Policristaline și Monocristaline

Au fost evaluate două tipuri principale de panouri fotovoltaice:

Panouri policristaline Yingli Solar 340W: Aceste panouri sunt cunoscute pentru costul lor mai redus, însă prezintă o eficiență ușor mai scăzută comparativ cu panourile monocristaline.

Panouri monocristaline Canadian Solar 455W: Aceste panouri oferă o eficiență superioară, ceea ce se traduce printr-o producție de energie mai mare pe unitatea de suprafață, însă au un cost inițial mai ridicat.

Analiza comparativă a luat în considerare următorii parametri:

Numărul de panouri pe hectar: Datorită dimensiunilor și puterii diferite, numărul de panouri instalate pe hectar variază între cele două tehnologii.

Capacitatea de producție: S-a estimat producția de energie anuală pentru fiecare tehnologie, luând în considerare eficiența panourilor, numărul de panouri pe hectar și condițiile solare locale.

Costul per kW instalat: S-a calculat costul total al investiției per kW instalat, incluzând costul panourilor, al echipamentelor auxiliare și al instalării.

Rezultatele Analizei și Alegerea Soluției

Analiza comparativă a evidențiat următoarele:

Panourile monocristaline Canadian Solar 455W, deși mai scumpe inițial (1804.26 RON/kW), oferă o capacitate de producție semnificativ mai mare pe hectar comparativ cu panourile policristaline Yingli Solar 340W.

Pe termen lung, eficiența superioară a panourilor monocristaline se traduce printr-un cost de producție a energiei mai mic.

Concluzie: Pe baza analizei comparative, s-a decis utilizarea panourilor monocristaline Canadian Solar 455W pentru acest proiect. Această alegere asigură o producție de energie maximă pe suprafața disponibilă și un cost de producție a energiei mai competitiv pe termen lung, contribuind astfel la sustenabilitatea economică a proiectului și la atingerea obiectivelor de producție a energiei regenerabile.



Concluzii

- Scenariul 1: Este mai rentabil financiar, cu o perioadă de amortizare mai scurtă și o producție anuală mai mare. Oferă beneficii economice și de mediu semnificative, inclusiv reducerea costurilor cu energia și a emisiilor de GES.
- Scenariul 2: Are o perioadă de amortizare mai lungă și o producție anuală mai mică. Poate fi considerat dacă bugetul inițial este limitat, dar beneficiile economice și de mediu sunt mai reduse comparativ cu Scenariul 1.

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

A. Factori de Risc Naturali

1. Schimbări Climatice:

- **Temperaturi Extreme:**
 - Impact: Temperaturile ridicate pot reduce eficiența panourilor fotovoltaice și pot afecta durata de viață a componentelor electronice ale invertoarelor. Temperaturile scăzute pot duce la acumularea de zăpadă sau gheață pe panouri, reducând producția de energie.
 - Măsuri de Atteuare: Utilizarea de panouri fotovoltaice și invertore rezistente la temperaturi extreme. Implementarea de sisteme de răcire pentru panouri și asigurarea unei ventilații adecvate.
- **Fenomene Meteorologice Extreme:**
 - Impact: Grindina, furtunile puternice sau tornadele pot deteriora panourile fotovoltaice și structura de susținere a acestora.
 - Măsuri de Atteuare: Instalarea de panouri cu acoperiri rezistente la impact și întărirea structurii de susținere. Implementarea de sisteme de monitorizare a vremii pentru a anticipa și a reacționa la fenomene meteorologice extreme.
- **Inundații:**
 - Impact: Inundațiile pot afecta infrastructura electrică a sistemului fotovoltaic și pot duce la întreruperea funcționării acestuia.
 - Măsuri de Atteuare: Asigurarea unei bune drenări a apei în jurul sistemului fotovoltaic și ridicarea echipamentelor critice deasupra nivelului potențial al inundațiilor.

2. Alte Riscuri Naturale:

- **Cutremure:**
 - Impact: Cutremurele pot deteriora panourile fotovoltaice, invertorele și structura de susținere.
 - Măsuri de Atteuare: Proiectarea și instalarea structurii de susținere a panourilor fotovoltaice pentru a rezista la cutremure, conform standardelor de construcție seismică.
- **Foc:**
 - Impact: Riscul de incendiu poate fi cauzat de defecțiuni electrice, descărcări atmosferice sau incendii din apropiere.



- Măsuri de Atteuare: Instalarea de sisteme de protecție împotriva trăsnetului și implementarea măsurilor de prevenire a incendiilor, inclusiv protecția împotriva arcului electric în invertoare.
- Păsări:
 - Impact: Păsările pot provoca daune panourilor fotovoltaice prin ciocănire sau prin excrementele lor corozive.
 - Măsuri de Atenuare: Implementarea de măsuri de protecție împotriva păsărilor, cum ar fi plasarea de dispozitive de descurajare sau protecții fizice.

B. Factori de Risc Antropici

1. Vandalism și Furt:

- Impact: Panourile fotovoltaice și invertoarele pot fi ținta actelor de vandalism sau a furturilor, ceea ce poate duce la pierderi financiare semnificative.
- Măsuri de Atteuare: Instalarea de sisteme de securitate, cum ar fi camere de supraveghere, garduri și iluminare adecvată.

2. Erori Umane:

- Impact: Erorile de proiectare, instalare sau mentenanță pot afecta performanța și durata de viață a sistemului fotovoltaic.
- Măsuri de Atteuare: Angajarea de personal calificat și experimentat pentru proiectarea, instalarea și mentenanța sistemului. Implementarea unor protocoale riguroase de verificare și testare.

3. Atacuri Cibernetice:

- Impact: Sistemele de monitorizare și control ale sistemului fotovoltaic pot fi vulnerabile la atacuri cibernetice, ceea ce poate duce la întreruperea funcționării sau la compromiterea datelor.
- Măsuri de Atteuare: Implementarea de măsuri de securitate cibernetică, cum ar fi criptarea datelor, actualizări regulate ale software-ului și monitorizarea continuă a sistemului pentru a detecta activități neautorizate.

C. Măsuri de Atenuare a Riscurilor

1. Schimbări Climatice:

- Panouri Fotovoltaice și Invertoare: Utilizarea de echipamente rezistente la condiții climatice extreme.
- Sisteme de Răcire: Implementarea de soluții pentru răcirea panourilor fotovoltaice.
- Monitorizare a Vremii: Instalarea de senzori și sisteme de monitorizare pentru a anticipa condițiile meteorologice nefavorabile.
- Drenaj: Asigurarea unui drenaj eficient pentru prevenirea acumulării de apă în jurul echipamentelor.



2. Alte Riscuri Naturale:

- Structura de Susținere: Proiectarea rezistentă la cutremure și fenomene meteorologice extreme.
- Protecție împotriva Trăsnetului: Instalarea de sisteme de protecție adecvate.
- Protecție împotriva Păsărilor: Utilizarea de soluții pentru a preveni daunele cauzate de păsări.

3. Factori de Risc Antropici:

- Sisteme de Securitate: Implementarea de măsuri pentru protecția fizică a echipamentului, inclusiv supraveghere video și măsuri de securitate fizică.
- Personal Calificat: Asigurarea că echipele implicate sunt bine pregătite și certificate.
- Securitate Cibernetică: Implementarea celor mai bune practici în securitatea cibernetică pentru protejarea sistemelor de monitorizare și control.

D. Recomandări Specifice pentru Sistemul Fotovoltaic Descriș

- Panouri Canadian Solar: Aceste panouri sunt recunoscute pentru durabilitatea și rezistența lor la condiții meteorologice extreme, fiind o alegere bună pentru a face față riscurilor climatice.
- Invertoare Huawei: Dotate cu protecție împotriva arcului electric, aceste invertoare contribuie la reducerea riscului de incendii și asigură o funcționare sigură.
- Sistem de Stocare LUNA2000: Asigură continuitatea funcționării în caz de întreruperi de curent, aducând o reziliență suplimentară sistemului.
- Sistem de Monitorizare FusionSolar Smart PV: Permite monitorizarea în timp real, facilitând identificarea și rezolvarea rapidă a problemelor și asigurând o performanță optimă a sistemului.

Prin implementarea acestor măsuri și recomandări, sistemul fotovoltaic poate fi protejat împotriva majorității riscurilor, asigurând funcționarea eficientă și de lungă durată.

Analiză completă

În cadrul prezentului studiu de fezabilitate, orice referire la anumite branduri sau produse comerciale (cum ar fi panourile Canadian Solar sau invertoarele Huawei) are un caracter pur informativ și orientativ, având scopul de a ilustra nivelul de performanță, calitate și caracteristici tehnice necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Aceste mențiuni nu reprezintă în niciun fel o recomandare sau o limitare în alegerea furnizorilor sau a produselor specifice, iar procesul de achiziție se va desfășura în conformitate cu principiile transparenței, nediscriminării și concurenței loiale, respectând prevederile legale în vigoare, inclusiv cele privind achizițiile publice și recomandările Uniunii Europene în acest domeniu.

4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;
- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.



Necesarul de Utilități și Măsuri de Relocare/Protejare

1. Necesarul de Utilități

a. Energie Electrică

- **Funcționare Echipa de Monitorizare și Control:**
 - Consum: Este necesară o cantitate mică de energie electrică pentru funcționarea echipamentelor auxiliare, cum ar fi sistemul de monitorizare, control și, eventual, sistemele de răcire pentru invertoare.
 - Sursa: În mod ideal, energia necesară pentru aceste echipamente va fi asigurată din producția proprie a sistemului fotovoltaic. În cazul în care producția este insuficientă, energia electrică va fi preluată din rețeaua națională.

b. Conexiune la Rețea

- **Injectarea Surplusului de Energie:**
 - Necesari: Se va realiza o conexiune la rețeaua electrică de distribuție pentru a permite injectarea surplusului de energie produsă în rețea și pentru a asigura o sursă de rezervă în caz de întreruperi în producția proprie.
 - Reglementări: Conexiunea va fi realizată conform reglementărilor tehnice și de siguranță în vigoare.

c. Apă

- **Sistem de Răcire (dacă este necesar):**
 - Necesari: Dacă sistemul de răcire este necesar pentru invertoare, se va utiliza un sistem de răcire cu circuit închis care reciclează apa și minimizează consumul.
 - Soluție: Sistemele cu circuit închis sunt eficiente din punct de vedere al consumului de apă și reduc impactul asupra resurselor de apă.

d. Comunicații

- **Conexiune la Internet:**
 - Necesari: Pentru funcționarea sistemului de monitorizare și control, este necesară o conexiune la internet.
 - Opțiuni: Conexiunea poate fi asigurată fie prin cablu, fie prin wireless, în funcție de disponibilitatea infrastructurii.

2. Relocare și Protejare

a. Relocare Utilități

- **Infrastructură existentă:**
 - Nu se anticipează necesitatea relocării utilităților existente, deoarece sistemul fotovoltaic va fi instalat pe acoperișul halei industriale. Aceasta va evita impactul asupra infrastructurii existente la nivelul solului.



○

b. Protejare Utilități

- Impact asupra infrastructurii existente:
 - Asigurare: Instalarea sistemului fotovoltaic pe acoperiș nu va afecta infrastructura existentă la nivelul solului. Asigurarea că lucrările de instalare nu interferează cu alte structuri și utilități este esențială.
- Protecție în timpul instalării:
 - Măsuri: Implementarea măsurilor de protecție pentru a preveni deteriorarea acoperișului sau a altor structuri existente în timpul instalării sistemului fotovoltaic.

3. Soluții pentru Asigurarea Utilităților Necesare

a. Energie Electrică

- Produse Proprietar: Utilizarea energiei produse de sistemul fotovoltaic pentru echipamentele auxiliare. Asigurarea unei surse de energie din rețea pentru momentele în care producția proprie este insuficientă.

b. Conexiune la Rețea

- Instalare și Conformitate: Realizarea unei conexiuni la rețeaua electrică de distribuție în conformitate cu reglementările tehnice, asigurând posibilitatea de a injecta surplusul de energie în rețea și de a beneficia de o sursă de rezervă.

c. Apă

- Sistem de Răcire: Utilizarea unui sistem de răcire cu circuit închis pentru a reduce consumul de apă și a minimiza impactul asupra resurselor de apă.

d. Comunicații

- Conexiune Internet: Asigurarea unei conexiuni la internet adecvate pentru sistemul de monitorizare și control, prin cablu sau wireless, pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului.

Prin implementarea acestor soluții, proiectul de instalare a sistemului fotovoltaic va funcționa eficient, minimizând impactul asupra consumului de utilități și asigurând o integrare armonioasă cu infrastructura existentă.

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:



Evaluarea Sustenabilității Proiectului Fotovoltaic de 1 MW

1. Sustenabilitate Economică

- Rentabilitate:
 - Analiză: Investiția într-un sistem fotovoltaic de 1 MW este considerată rentabilă având în vedere prețurile curente ale energiei electrice și oportunitatea de a vinde surplusul de energie produsă în rețea. Perioada estimată de amortizare este de 2,5-3 ani, variind în funcție de scenariul ales (monocristalin vs. policristalin).
 - Beneficii: După amortizarea inițială, sistemul va genera economii substanțiale pe termen lung, având în vedere durata de viață estimată a sistemului (25-30 de ani) și costurile curente ale energiei.
- Finanțare:
 - Opțiuni Disponibile: Proiectul poate fi finanțat prin diverse metode, inclusiv fonduri europene nerambursabile, credite bancare sau leasing. Accesarea acestor surse poate reduce povara financiară inițială și poate sprijini implementarea rapidă a proiectului.
- Economii pe Termen Lung:
 - Economii de Energie: După perioada de amortizare, economiile realizate la factura de energie vor continua pe parcursul duratei de viață a sistemului, oferind un avantaj economic considerabil.

2. Sustenabilitate Socială

- Crearea de Locuri de Muncă:
 - Impact: Instalarea și întreținerea sistemului vor contribui la crearea de locuri de muncă locale, stimulând economia comunității și oferind oportunități de angajare.
- Îmbunătățirea Calității Vieții:
 - Beneficii: Reducerea poluării și a emisiilor de gaze cu efect de seră contribuie la îmbunătățirea calității aerului, având un impact pozitiv asupra sănătății publice și bunăstării populației.
- Consolidarea Securității Energetice:
 - Independență Energetică: Prin generarea de energie electrică din surse regenerabile, proiectul reduce dependența de importurile de energie și contribuie la securitatea energetică națională.

3. Sustenabilitate de Mediu

- Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră:
 - Impact: Sistemul fotovoltaic de 1 MW va produce energie curată, fără emisii de CO₂ sau alți poluanți, contribuind semnificativ la reducerea impactului asupra mediului și la combaterea schimbărilor climatice.
- Conservarea Resurselor Naturale:



- Resursă Infinită: Utilizarea energiei solare, o resursă nepuizabilă și gratuită, ajută la reducerea dependenței de combustibili fosili, care sunt finite și poluante.
- Promovarea Energiei Regenerabile:
 - Exemplu Pozitiv: Proiectul poate serve ca model pentru alte companii și persoane fizice, încurajând investițiile în energie regenerabilă și facilitând tranziția către un sistem energetic mai sustenabil.

4. Sustenabilitate Tehnică

- Tehnologie Matură și Fiabilă:
 - Calitate: Tehnologia fotovoltaică este bine dezvoltată și dovedită, iar echipamentele utilizate (panouri Canadian Solar, invertore Huawei, sistem de stocare LUNA2000) sunt de înaltă calitate, având o durată lungă de viață și fiabilitate ridicată.
- Menținere Redusă:
 - Costuri de Operare: Sistemul fotovoltaic necesită o mentenanță minimă, ceea ce reduce costurile de operare și întreținere pe termen lung.
- Posibilități de Extindere:
 - Flexibilitate: Sistemul poate fi extins în viitor prin adăugarea de panouri fotovoltaice suplimentare, dacă se dovedește necesar pentru a răspunde cerințelor de energie sau pentru a maximiza producția de energie.

Concluzie

Investiția într-un sistem fotovoltaic de 1 MW este considerată sustenabilă din toate perspectivele importante: economică, socială, de mediu și tehnică. Proiectul oferă beneficii semnificative pe termen lung pentru investitori, comunitatea locală și mediu, contribuind la economii de energie, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea calității vieții și promovarea energiei regenerabile. Acesta reprezintă o alegere viabilă și responsabilă, aliniată cu obiectivele de dezvoltare durabilă și tranziția către surse de energie mai curate și mai sustenabile.

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Impactul Social și Cultural al Proiectului Fotovoltaic de 1 MW în Albești

Impact Social

1. Crearea de Locuri de Muncă:
 - Faza de Construcție: Proiectul va genera locuri de muncă pe plan local în timpul instalării, inclusiv pentru instalatori, electricieni și ingineri. Aceste oportunități vor contribui la reducerea șomajului și la îmbunătățirea nivelului de trai în comunitate.
 - Faza de Operare și Menținere: Pe termen lung, vor fi necesare locuri de muncă pentru operarea și întreținerea sistemului, oferind astfel stabilitate economică continuă.
2. Dezvoltarea Economică Locală:
 - Beneficii pentru Furnizori: Furnizorii locali de materiale și servicii vor beneficia direct de pe urma proiectului, ceea ce poate stimula economia locală. Această



stimulare economică poate crea un efect de multiplicare, contribuind la dezvoltarea întregii comunități.

3. Îmbunătățirea Calității Vieții:
 - Reducerea Poluării: Proiectul va contribui la reducerea poluării și a emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățind astfel calitatea aerului. Aceasta poate avea un impact pozitiv asupra sănătății publice și bunăstării locuitorilor din Albești.
4. Educație și Conștientizare:
 - Exemplu de Bune Practici: Proiectul poate fi folosit ca exemplu de bune practici în domeniul energiei regenerabile, contribuind la educarea și conștientizarea publicului cu privire la importanța și beneficiile utilizării surselor de energie curată.

Impact Cultural

1. Protejarea Patrimoniului Cultural:
 - Conservarea Patrimoniului: Utilizarea energiei solare contribuie la protejarea patrimoniului cultural al Albești, inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Reducerea poluării aerului poate ajuta la conservarea clădirilor istorice și a monumentelor, menținând astfel valoarea culturală a orașului.
2. Promovarea Imaginii Orașului:
 - Atracție pentru Turism și Investiții: Implementarea unui proiect de energie regenerabilă poate îmbunătăți imaginea orașului Albești, atrăgând turiști și investitori interesați de sustenabilitate și protejarea mediului. Aceasta poate contribui la dezvoltarea economică și culturală a orașului.

Egalitatea de Șanse

1. Acces la Energie Curată:
 - Reducerea Costurilor Energetice: Proiectul poate contribui la asigurarea accesului la energie curată pentru toți locuitorii din Albești, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, prin reducerea costurilor energiei electrice și promovarea unor soluții energetice mai accesibile.
2. Oportunități Egale de Angajare:
 - Diversitate în Forța de Muncă: Implementarea și operarea proiectului vor crea oportunități de angajare pentru persoane din diverse categorii sociale, inclusiv femei, tineri și persoane cu dizabilități. Acest lucru poate promova egalitatea de șanse în comunitate.
3. Participarea Publicului:
 - Implicare Comunitară: Este esențial să se asigure implicarea comunității locale în procesul de planificare și implementare a proiectului. Aceasta garantează că proiectul răspunde nevoilor și așteptărilor tuturor locuitorilor și că beneficiile sunt distribuite echitabil.

Concluzie

Proiectul fotovoltaic de 1 MW în Albești are potențialul de a genera beneficii semnificative pe plan social și cultural. Prin crearea de locuri de muncă, stimularea economiei locale, îmbunătățirea calității vieții, protejarea patrimoniului cultural și promovarea egalității de șanse, proiectul contribuie



la dezvoltarea durabilă a orașului. Abordarea acestor aspecte este esențială pentru asigurarea succesului pe termen lung al proiectului și pentru maximizarea impactului pozitiv asupra comunității.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Resurse Umane pentru Proiectul Fotovoltaic de 1 MW în Albești

1. Faza de Realizare (Construcție și Instalare)

Echipa firmei de lucrări electrice:

- 1-2 Ingineri Electricieni:
 - Responsabilități: Coordonarea și supravegherea lucrărilor, asigurarea conformității cu proiectul tehnic și cu normele în vigoare, verificarea calității lucrărilor.
 - Calificări: Diplomă de inginerie în domeniul electricității, experiență în proiecte similare.
- 4-6 Electricieni:
 - Responsabilități: Montarea panourilor fotovoltaice, invertoarelor, sistemului de stocare și a altor componente ale sistemului. Conectarea componentelor electrice și asigurarea funcționării corecte.
 - Calificări: Certificare ca electrician, experiență în instalații electrice și fotovoltaice.
- 2-3 Muncitori Necalificați:
 - Responsabilități: Manipularea materialelor, asistență la montaj, realizarea activităților auxiliare pe șantier.
 - Calificări: Experiență în lucrări de construcție, formare pe loc.

Alte Categori de Personal:

- 1 Proiectant:
 - Responsabilități: Elaborarea proiectului tehnic al sistemului fotovoltaic, întocmirea planurilor și specificațiilor.
 - Calificări: Diplomă de inginerie în domeniul fotovoltaic sau electric, experiență în proiectare.
- 1 Consultant în Domeniul Energiilor Regenerabile:
 - Responsabilități: Oferirea de consultanță tehnică, asigurarea conformității cu legislația și normele în vigoare, optimizarea soluțiilor tehnologice.
 - Calificări: Experiență în domeniul energiei regenerabile, cunoștințe aprofundate despre reglementările și tendințele de piață.
- 1 Responsabil SSM (Sănătate și Securitate în Muncă):
 - Responsabilități: Asigurarea respectării normelor de sănătate și securitate în muncă pe șantier, realizarea evaluărilor de risc, formarea personalului.
 - Calificări: Certificare în domeniul SSM, experiență în gestionarea securității pe șantier.

2. Faza de Operare (Exploatare și Mentenanță) - Externalizată Personal Permanent:



- 1-2 Tehnicieni de Mentenanță:
 - Responsabilități: Monitorizarea funcționării sistemului, efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă, remedierea defecțiunilor minore.
 - Calificări: Experiență în mentenanța sistemelor fotovoltaice, cunoștințe tehnice aprofundate despre echipamente.
- 1 Inginer Responsabil:
 - Responsabilități: Coordonarea activităților de mentenanță, raportarea către proprietarul sistemului, gestionarea relației cu furnizorul de energie electrică, analiza performanței sistemului.
 - Calificări: Diplomă de inginerie în domeniul electricității sau energiei regenerabile, experiență în managementul proiectelor și mentenanță.

Personal Temporar:

- Echipa Specializată:
 - Responsabilități: Efectuarea lucrărilor de mentenanță complexă sau remedierea defecțiunilor majore, contractate de la furnizorul de echipamente sau alte firme specializate.
 - Calificări: Certificări specifice și experiență în lucrări specializate în domeniul fotovoltaic.

Concluzie

Fiecare fază a proiectului fotovoltaic de 1 MW în Albești necesită personal calificat și bine pregătit pentru a asigura realizarea cu succes a proiectului și funcționarea optimă a sistemului. În faza de realizare, echipa va include ingineri, electricieni și muncitori necalificați, alături de proiectant, consultant și responsabil SSM. În faza de operare și mentenanță, personalul va include tehnicieni și ingineri permanenți, precum și echipe specializate pentru intervenții temporare. Aceste resurse umane sunt esențiale pentru succesul și sustenabilitatea proiectului pe termen lung.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Impactul asupra Mediului al Proiectului Fotovoltaic de 1 MW

Impact Pozitiv

1. Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (GES):
 - Sistemul fotovoltaic produce energie electrică din surse regenerabile, fără emisii directe de GES. Prin înlocuirea energiei generate din combustibili fosili, contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de CO₂ și altele, ceea ce ajută la combaterea schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității aerului.
2. Reducerea Poluării Aerului:
 - Sistemele fotovoltaice nu emit poluanți atmosferici precum oxizii de azot (NO_x), dioxidul de sulf (SO₂) sau particule în suspensie (PM), spre deosebire de centralele electrice pe bază de combustibili fosili. Aceasta contribuie la reducerea poluării atmosferice și îmbunătățirea sănătății publice.



3. Economisirea Resurselor de Apă:

- Spre deosebire de centralele termoelectrice care necesită mari cantități de apă pentru răcire, sistemele fotovoltaice nu necesită apă pentru producția de energie, ceea ce contribuie la conservarea resurselor de apă.

4. Reducerea Zgomotului:

- Sistemele fotovoltaice sunt silențioase în timpul funcționării. Aceasta reduce poluarea fonică, contribuind la un mediu mai liniștit pentru comunitate.

Impact Negativ (Potentia)

1. Ocuparea Terenului:

- Instalarea panourilor fotovoltaice necesită un anumit spațiu. Totuși, în cazul amplasării pe acoperișul unei hale, acest impact este minimizat, reducând nevoia de teren adițional și păstrând spațiile naturale.

2. Impact Vizual:

- Panourile fotovoltaice pot schimba aspectul vizual al peisajului, mai ales dacă sunt amplasate pe terenuri neîmbunătățite sau în zone cu valoare peisagistică ridicată. Instalarea pe acoperișuri ajută la minimizarea impactului vizual.

3. Deșeuri:

- La finalul duratei de viață a panourilor fotovoltaice, acestea devin deșeuri. Este esențială implementarea unor soluții de reciclare și gestionare a deșeurilor pentru a minimiza impactul asupra mediului.

4. Utilizarea Resurselor:

- Producția panourilor fotovoltaice implică utilizarea de resurse naturale, inclusiv metale și minerale. Totuși, această utilizare este compensată de beneficiile pe termen lung ale energiei regenerabile.

Impactul Asupra Biodiversității și a Siturilor Protejate

1. Impact Direct:

- Instalarea pe acoperișul unei hale minimizează impactul direct asupra biodiversității. Este important totuși să se evalueze efectele asupra faunei locale, cum ar fi păsările, care ar putea fi afectate de reflexiile luminii sau de coliziunile cu panourile.

2. Impact Indirect:

- Impactul indirect poate include modificarea habitatelor naturale, fragmentarea acestora sau poluarea solului și apei în timpul construcției. Aceste efecte trebuie monitorizate și gestionate cu atenție.

3. Situri Protejate:

- Dacă proiectul se află în apropierea unor situri Natura 2000 sau alte arii protejate, este necesară o evaluare detaliată a impactului. Măsurile de protecție adecvate trebuie implementate pentru a minimiza efectele negative.



Măsurile de Minimizare a Impactului

1. Alegerea Amplasamentului:
 - Se recomandă amplasarea sistemului fotovoltaic pe acoperișuri sau pe terenuri degradate, evitând zonele ecologic sensibile sau cu valoare ecologică ridicată.
2. Integrarea în Peisaj:
 - Designul sistemului fotovoltaic ar trebui să fie compatibil cu peisajul înconjurător, minimizând impactul vizual. Utilizarea panourilor de culoare neutră și integrarea acestora în structura existentă sunt soluții utile.
3. Măsurile de Protecție a Biodiversității:
 - În funcție de locație, măsurile de protecție pot include crearea de coridoare ecologice, plantarea de vegetație locală sau instalarea de cuiburi artificiale pentru păsări pentru a sprijini biodiversitatea locală.
4. Gestionarea Deșeurilor:
 - Este importantă implementarea unui plan eficient de gestionare a deșeurilor, inclusiv reciclarea și valorificarea componentelor panourilor fotovoltaice la sfârșitul duratei lor de viață.

Concluzii

Proiectul de sistem fotovoltaic de 1 MW montat pe acoperișul unei hale în Albești are un impact asupra mediului în mare parte pozitiv, contribuind la reducerea emisiilor de GES și a poluării. Cu toate acestea, este esențial să se monitorizeze și să se minimizeze impactul negativ potențial asupra biodiversității și siturilor protejate, prin aplicarea unor măsuri adecvate de protecție și gestionare. Implementarea acestor măsuri va asigura că beneficiile ecologice ale proiectului sunt maximizate, iar impactul asupra mediului este minimizat.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Contextul Natural și Antropic al Proiectului Fotovoltaic de 1 MW în Albești

Context Natural

1. Relief:
 - Caracteristici: Albești este situată într-o zonă deluroasă, cu o altitudine medie de 380 de metri. Această caracteristică geografică oferă o expunere solară favorabilă, dar implică provocări legate de proiectarea structurii de susținere.
 - Considerații pentru Proiect: Proiectarea sistemului trebuie să țină cont de condițiile meteorologice specifice, inclusiv vânturi puternice și alte fenomene legate de relief. Structura de montaj trebuie să fie robustă și adaptată la condițiile locale pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea sistemului.
2. Climă:
 - Caracteristici: Clima temperat-continentală a Albești, cu veri calde și ierni reci, este favorabilă pentru producția de energie solară.
 - Considerații pentru Proiect: Proiectul trebuie să ia în considerare variabilitatea sezonieră a producției de energie, inclusiv perioadele de precipitații și ninsoare, care



pot reduce temporar eficiența sistemului. Instalarea panourilor ar trebui să includă soluții pentru curățarea acestora în timpul iernii și pentru gestionarea eficientă a apei de ploaie.

3. Biodiversitate:

- Caracteristici: Zona înconjurătoare include păduri, pajiști și zone umede, ceea ce contribuie la o biodiversitate bogată.
- Considerații pentru Proiect: Instalarea pe acoperișul unei hale minimizează impactul asupra habitatelor naturale. Totuși, trebuie monitorizate și gestionate posibilele efecte asupra faunei locale, în special a păsărilor, care ar putea fi influențate de reflexiile luminii sau de structura panourilor.

Context Antropic

1. Patrimoniu Cultural:

- Caracteristici: Albești se află în apropierea unui oraș medieval inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Proiectul trebuie să respecte reglementările de protecție a patrimoniului pentru a nu afecta aspectul istoric al zonei.
- Considerații pentru Proiect: Alegerea amplasării pe acoperișul unei hale industriale existente este o soluție potrivită, evitând impactul asupra centrului istoric și asigurând conformitatea cu reglementările urbanistice și de protecție a patrimoniului.

2. Infrastructură Energetică:

- Caracteristici: Albești dispune de o infrastructură energetică bine dezvoltată, facilitând integrarea sistemului fotovoltaic în rețeaua electrică.
- Considerații pentru Proiect: Conectarea sistemului fotovoltaic la rețeaua electrică locală trebuie realizată conform reglementărilor tehnice, asigurând o integrare eficientă și sigură în infrastructura existentă.

3. Comunitate Locală:

- Caracteristici: Proiectul poate aduce beneficii semnificative comunității, inclusiv crearea de locuri de muncă și reducerea costurilor energetice.
- Considerații pentru Proiect: Este importantă comunicarea transparentă cu comunitatea locală și implicarea acesteia în procesul de planificare și implementare. Informarea și educarea locuitorilor despre beneficiile proiectului și implicarea lor în activitățile asociate vor sprijini acceptarea și succesul proiectului.

Integrarea în Contextul Local

1. Montarea pe Acoperiș:

- Beneficii: Instalarea sistemului fotovoltaic pe acoperișul halei minimizează impactul asupra terenurilor agricole și a peisajului natural. Această soluție reduce riscurile de fragmentare a habitatelor și protejează biodiversitatea locală.
- Considerații: Proiectul ar trebui să includă soluții pentru integrarea estetică a sistemului în contextul urban și să minimizeze impactul vizual.

2. Utilizarea Tehnologiilor Performante:

- Beneficii: Alegerea panourilor fotovoltaice de înaltă calitate, cum sunt cele de la Canadian Solar și invertoare Huawei, asigură o eficiență ridicată și o producție optimă



de energie. Aceste tehnologii sunt adaptate la condițiile climatice locale și au o durată de viață lungă.

- **Considerații:** Implementarea tehnologiilor avansate contribuie la maximizarea beneficiilor economice și ecologice ale sistemului.

3. Monitorizarea și Mentenanța:

- **Beneficii:** Un sistem de monitorizare și mentenanță bine implementat va asigura funcționarea optimă a sistemului pe termen lung. Aceasta include detectarea timpurie a defecțiunilor și realizarea lucrărilor de întreținere necesare.
- **Considerații:** Implementarea unui program de mentenanță preventivă și corectivă va minimiza riscurile de performanță scăzută și va reduce impactul negativ asupra mediului.

Concluzie

Proiectul de sistem fotovoltaic de 1 MW integrat pe acoperișul unei hale în Albești se aliniază bine cu contextul natural și antropic al zonei. Această abordare minimizează impactul asupra terenurilor agricole, peisajului urban și biodiversității, respectând în același timp reglementările de protecție a patrimoniului. Utilizarea tehnologiilor performante și implementarea unui plan eficient de monitorizare și mentenanță vor contribui la succesul și durabilitatea proiectului, generând beneficii semnificative pentru comunitate și mediu.

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Analiza Cererii de Bunuri și Servicii pentru Sistemul Fotovoltaic de 1 MW în Albești

Context

Albești, fiind o zonă turistică și industrială în dezvoltare, se confruntă cu o cerere crescută de energie electrică din următoarele sectoare:

1. Sectorul Rezidențial:

- **Tendențe:** Creșterea populației și numărul în continuă expansiune al locuințelor, precum și electrificarea consumului casnic (încălzire electrică, electrocasnice) amplifică cererea de energie.
- **Impact:** Necesită un volum mare de energie pentru asigurarea confortului și funcționării aparatelor electrocasnice.

2. Sectorul Comercial și de Servicii:

- **Tendențe:** Dezvoltarea turismului și a activităților comerciale duce la o cerere sporită pentru energie electrică destinată iluminatului, climatizării și altor echipamente comerciale.
- **Impact:** Contribuie la creșterea semnificativă a cererii de energie în zonele turistice și comerciale.

3. Sectorul Industrial:

- **Tendențe:** Deși nu este dominant, sectorul industrial din Albești necesită energie pentru funcționarea echipamentelor și proceselor industriale.
- **Impact:** Necesită o cantitate constantă de energie pentru operarea eficientă a instalațiilor industriale.



Justificarea Dimensionării Obiectivului de Investiții (1 MW)

1. Potențialul de Producție:

- Analiză Meteorologică: Datele meteorologice și radiația solară din Albești indică un potențial ridicat pentru producerea de energie solară. Un sistem fotovoltaic de 1 MW poate genera suficientă energie pentru a contribui semnificativ la satisfacerea cererii locale de energie electrică.
- Producție Anuală: Estimările sugerează o producție anuală de energie solară consistentă, capabilă să acopere o parte semnificativă din cererea locală.

2. Consumul Estimat:

- Evaluare Cerere: Analiza consumului de energie pe baza datelor istorice și proiecțiilor de creștere indică o cerere care poate fi satisfăcută parțial de un sistem fotovoltaic de 1 MW.
- Autoconsum: Proiectul este planificat să utilizeze majoritatea energiei produse pentru autoconsum, ceea ce face investiția economică justificabilă.

3. Posibilitatea Vânzării Surplusului de Energie:

- Venituri Suplimentare: În cazul în care sistemul produce mai multă energie decât necesarul local, surplusul poate fi vândut în rețeaua națională, generând venituri suplimentare pentru investitor.
- Conformitate Reglementară: Vânzarea surplusului trebuie să fie conformă cu reglementările naționale privind conectarea și comercializarea energiei solare.

4. Scalabilitatea:

- Primă Etapă: Sistemul de 1 MW poate fi considerat o primă etapă, cu posibilitatea de extindere în viitor în funcție de evoluția cererii și de rezultatele inițiale ale proiectului.
- Flexibilitate: Posibilitatea de adăugare a panourilor suplimentare permite adaptarea la cerințele energetice în creștere ale orașului.

Beneficii ale Investiției

1. Reducerea Costurilor cu Energia Electrică:

- Economii: Producția proprie de energie reduce semnificativ costurile cu achiziția de energie din rețea, oferind economii financiare pentru consumatori.

2. Creșterea Independenței Energetice:

- Autonomie Energetică: Proiectul contribuie la creșterea independenței energetice a Albești și a țării, reducând dependența de importurile de energie și de resurse externe.

3. Protecția Mediului:

- Soluție Sustenabilă: Energia solară este o sursă curată și regenerabilă, care reduce emisiile de gaze cu efect de seră și contribuie la protejarea mediului înconjurător.
- Beneficii Ecologice: Proiectul sprijină obiectivele de sustenabilitate și protecție a mediului, având un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice.

Concluzie

Analiza cererii de bunuri și servicii din Albești justifică investiția într-un sistem fotovoltaic de 1 MW. Acest proiect se aliniază bine cu cererea locală de energie, oferind soluții economice și ecologice eficiente. Prin reducerea costurilor energetice, creșterea independenței energetice și protejarea mediului, sistemul fotovoltaic va aduce beneficii semnificative pentru comunitatea locală și va contribui la dezvoltarea durabilă a orașului Albești.

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

În cadrul prezentului studiu de fezabilitate, orice referire la anumite branduri sau produse comerciale (cum ar fi panourile Canadian Solar sau invertoarele Huawei) are un caracter pur informativ și orientativ, având scopul de a ilustra nivelul de performanță, calitate și caracteristici tehnice necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Aceste mențiuni nu reprezintă în niciun fel o recomandare sau o limitare în alegerea furnizorilor sau a produselor specifice, iar procesul de achiziție se va desfășura în conformitate cu principiile transparenței, nediscriminării și concurenței loiale, respectând prevederile legale în vigoare, inclusiv cele privind achizițiile publice și recomandările Uniunii Europene în acest domeniu.

Scenariul 1: Panouri Monocristaline Canadian Solar și Invertoare Huawei

Ipoteze:

- Cost investiție: 2.644.540 RON
- Venit anual: 600.000 RON
- Cost mentenanță anual: 2.500 RON (aprox. 500 EUR la un curs de schimb de 5 RON/EUR)
- Durata de viață proiect: 25 ani
- Rata de actualizare: 5%

Calculul fluxului de numerar anual:

An	Venit (RON)	Costuri (RON)	Flux numerar (RON)
0	-2.644.540	-	-2.644.540
1-25	600.000	2.500	597.500

Export to Sheets

Calculul fluxului cumulat:

Fluxul cumulat se calculează prin însumarea fluxurilor de numerar anuale.

Calculul valorii actualizate nete (VAN):

$$VAN = -2.644.540 + \sum (597.500 / (1 + 0.05)^t) \text{ pentru } t = 1 \text{ la } 25$$

$$VAN \approx 6.335.750 \text{ RON}$$

Calculul ratei interne de rentabilitate (IRR):

IRR este rata de actualizare la care VAN devine zero.

$IRR \approx 20.1\%$

Scenariul 2: Panouri Policristaline Yingli Solar și Microinvertoare Deye

Ipoteze:

- Cost investiție: 7.583.000 RON
- Venit anual: 500.000 RON
- Cost mentenanță anual: 5.000 RON (aprox. 1.000 EUR la un curs de schimb de 5 RON/EUR)
- Durata de viață proiect: 25 ani
- Rata de actualizare: 5%

Calculul fluxului de numerar anual:

An	Venit (RON)	Costuri (RON)	Flux numerar (RON)
0	-7.583.000	-	-7.583.000
1-25	500.000	5.000	495.000

Calculul fluxului cumulat, VAN și IRR:

Similar cu scenariul 1, se calculează fluxul cumulat, VAN și IRR pentru scenariul 2.

$VAN \approx -637.622 \text{ RON}$

$IRR \approx 4.2\%$

Sustenabilitatea financiară:

- Scenariul 1: Prezintă un VAN pozitiv și un IRR semnificativ mai mare decât rata de actualizare, indicând o rentabilitate financiară excelentă și o sustenabilitate financiară solidă.
- Scenariul 2: Prezintă un VAN negativ și un IRR mai mic decât rata de actualizare, ceea ce sugerează că proiectul nu este rentabil din punct de vedere financiar în această configurație.

Concluzie:

- Scenariul 1 (panouri monocristaline) este clar mai avantajos din punct de vedere financiar, demonstrând o sustenabilitate financiară puternică.
- Scenariul 2 (panouri policristaline) nu este recomandat în această configurație,

- 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza Economică a Proiectului de Sistem Fotovoltaic de 1 MW în Albești

Ipoteze

1. Durata de viață a proiectului: 25 de ani
2. Rata de actualizare socială: 5% (aceasta reflectă valoarea socială a beneficiilor și costurilor viitoare)

Beneficii Economice

1. Venituri din Vânzarea Energiei Electrice:
 - Producție anuală: Aproximativ 1.200.000 kWh (estimare bazată pe o medie de 1.200 kWh/ kW/ an)
 - Preț de vânzare: Să presupunem un preț de 0,3 EUR/kWh
 - Venituri anuale: 1.200.000 kWh x 0,3 EUR/kWh = 360.000 EUR
2. Economii de Costuri Externe:
 - Reducerea Costurilor de Sănătate: Estimări bazate pe reducerea poluării aerului pot economisi aproximativ 50.000 EUR pe an.
 - Reducerea Costurilor de Mediu: Impactul pozitiv asupra schimbărilor climatice poate duce la economii de 20.000 EUR pe an, prin evitarea costurilor asociate cu efectele negative ale schimbărilor climatice.

Costuri Economice

1. Costuri de Investiție:
 - Cost inițial: Aproximativ 1.000.000 EUR (inclusiv echipamente și instalare)
2. Costuri de Operare și Mentenanță:
 - Cost anual: Estimare de 20.000 EUR pe an
3. Costuri Externe:
 - Impact Vizual și Peisagistic: Estimare de 10.000 EUR pe an pentru compensare și măsuri de integrare peisagistică.
 - Ocuparea Terenului: Estimare de 5.000 EUR pe an pentru gestionarea utilizării terenului.

Indicatori de Performanță Economică

1. Valoarea Actualizată Netă (VAN):
 - Calcul VAN: $VAN = \Sigma (\text{Beneficii Actualizate}) - \Sigma (\text{Costuri Actualizate})$

- Beneficii totale anuale (venituri din energie + economii de costuri externe) = 360.000 EUR + 50.000 EUR + 20.000 EUR = 430.000 EUR
 - Costuri totale anuale (operare + impact vizual + ocupare teren) = 20.000 EUR + 10.000 EUR + 5.000 EUR = 35.000 EUR
 - $VAN = \Sigma (\text{Beneficii Actualizate} - \text{Costuri Actualizate}) = \Sigma [430.000 \text{ EUR} - 35.000 \text{ EUR}] = 395.000 \text{ EUR pe an}$
 - VAN total pe 25 de ani (folosind rata de actualizare de 5%) poate fi calculat folosind formula $VAN = \Sigma [\text{Beneficii Anuale} - \text{Costuri Anuale}] / (1 + \text{rata de actualizare})^t$, unde t este numărul de ani.
2. Rata Internă de Rentabilitate (IRR):
- Calcul IRR: IRR este rata de actualizare la care VAN este zero. Se poate calcula folosind software specializat, având în vedere fluxurile de numerar anuale de beneficii și costuri.
3. Raportul Cost-Beneficiu (B/C):
- Calcul B/C: $B/C = \text{Valoarea Actualizată a Beneficiilor} / \text{Valoarea Actualizată a Costurilor}$
 - Dacă beneficiile actualizate sunt de 395.000 EUR pe an și costurile actualizate sunt de 35.000 EUR pe an, raportul $B/C = 395.000 \text{ EUR} / 35.000 \text{ EUR} \approx 11,3$

Analiza Cost-Eficacitate

- Evaluare Cost-Eficacitate: În cazul în care beneficiile și costurile externe nu sunt complet cuantificabile, se poate realiza o analiză cost-eficacitate comparând costurile diferitelor alternative de atingere a obiectivului de reducere a emisiilor de CO₂. De exemplu, comparând costurile implementării sistemului fotovoltaic cu alte soluții, cum ar fi energia eoliană sau eficiența energetică.

Sustenabilitatea Economică

- Beneficii Net Positive: Proiectul este considerat sustenabil din punct de vedere economic dacă generează beneficii nete pozitive pe termen lung, luând în considerare efectele directe (venituri și economii) și cele indirecte și externe (reducerea poluării, crearea de locuri de muncă).
- Impact pe Termen Lung: Cu un raport B/C de 11,3, proiectul indică faptul că beneficiile economice sunt semnificativ mai mari decât costurile, sugerând o investiție sustenabilă și rentabilă pentru societate.

Concluzii și Recomandări

1. Analiza Economică Detaliată: Este crucial să se efectueze o evaluare detaliată a beneficiilor și costurilor externe pentru a calcula corect indicatorii de performanță economică.

2. Considerarea Impactului Asupra Mediului și Comunității: Evaluarea efectelor asupra mediului și comunității este esențială pentru a maximiza beneficiile și a minimiza impactul negativ.
3. Optimizarea Proiectului: Pe baza rezultatelor analizei economice, se pot face recomandări pentru optimizarea proiectului, cum ar fi îmbunătățirea eficienței operaționale și integrarea mai bună în peisajul local pentru a maximiza beneficiile pentru societate.

Analiza Cost-Eficacitate pentru Proiectul Fotovoltaic de 1 MW în Albești

Definirea Obiectivului:

Obiectivul principal al acestui proiect este reducerea emisiilor de CO₂, creșterea independenței energetice a beneficiarului, comercializarea de energie. Analiza cost-eficacitate va evalua cât de eficient fiecare scenariu atinge aceste obiective în raport cu costurile implicate.

Identificarea Alternativelor:

- Scenariul 1: Panouri Monocristaline și Invertoare Centralizate (cost: 2.644.540 RON)
- Scenariul 2: Panouri Policristaline și Microinvertoare (cost: 7.583.000 RON)
- Alternativa 3: Achiziționarea Energiei din Rețea (scenariul de referință, fără investiție în sistem fotovoltaic)

Cuantificarea Costurilor și a Efectelor:

Alternativa	Costuri totale (RON)	Reducere CO ₂ (tone/an)	Independență energetică (%)
Scenariul 1	2.644.540 (investiție) + (2.500 RON/an * 25 ani) = 2.707.040	278.4 (estimat)	50-70% (estimat)
Scenariul 2	7.583.000 (investiție) + (5.000 RON/an * 25 ani) = 7.708.000	1.275 (estimat)	40-60% (estimat)
Achiziționare din rețea	(Consum anual kWh * preț kWh) * 25 ani	0	0

- Costurile totale includ costurile de investiție, operare și mentenanță pe durata de viață a proiectului (25 de ani).
- Reducerea CO₂ este estimată pe baza producției anuale de energie a fiecărui scenariu și a factorului de emisie de CO₂ pentru mixul energetic național.
- Independența energetică este estimată ca procent din consumul total de energie electrică acoperit de sistemul fotovoltaic.

Compararea Alternativelor:

- Cost per tonă de CO2 redusă:
 - Scenariul 1: 2.707.040 RON / 278.4 tone = 1.804,7 RON/tonă
 - Scenariul 2: 7.708.000 RON / 1275 tone = 6.045,5 RON/tonă
 - Achiziționare din rețea: Infinit (deoarece nu există reducere de CO2)
- Cost per procent de independență energetică:
 - Scenariul 1: 2.707.040 RON / 60% (medie între 50% și 70%) = 4.511.733,33 RON/%
 - Scenariul 2: 7.708.000 RON / 50% (medie între 40% și 60%) = 15.416.000 RON/%
 - Achiziționare din rețea: Infinit (deoarece nu există independență energetică)

Analiza de Sensibilitate:

- Variația prețului energiei electrice: O creștere a prețului energiei electrice ar îmbunătăți rentabilitatea ambelor scenarii, în timp ce o scădere ar avea un impact negativ.
- Variația costurilor de mentenanță: O creștere a costurilor de mentenanță ar afecta mai mult Scenariul 2, deoarece are costuri de mentenanță estimate mai mari.
- Variația producției de energie: O scădere a producției de energie ar afecta negativ ambele scenarii, reducând veniturile și creșterea perioadei de amortizare.

Recomandări:

- Scenariul 1 (panouri monocristaline) este cea mai cost-eficientă opțiune, având cel mai mic cost per tonă de CO2 redusă și per procent de independență energetică.
- Scenariul 2 (panouri policristaline) este mai puțin cost-eficient, dar poate fi luat în considerare dacă există constrângeri bugetare semnificative.
- Achiziționarea energiei din rețea nu este o opțiune cost-eficientă pe termen lung, deoarece nu aduce beneficii în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 sau creșterea independenței energetice, iar costurile cu energia electrică sunt în creștere.

Concluzie:

Scenariul 1 (panouri monocristaline) este recomandat ca fiind cea mai bună opțiune din punct de vedere al cost-eficacității, deoarece oferă cel mai bun raport între costuri și beneficii, atât din perspectiva economică, cât și din perspectiva impactului asupra mediului și a independenței energetice.

4.8 Analiza de sensibilitate

Analiza de Sensitivitate pentru Proiectul Fotovoltaic de 1 MW în Albești

Analiza de sensibilitate este crucială pentru evaluarea robustă a proiectului nostru de sistem fotovoltaic, deoarece ne ajută să înțelegem cum variațiile în parametrii cheie afectează rentabilitatea

și viabilitatea financiară a proiectului. Vom analiza influența modificărilor în costurile de investiție, veniturile anuale, costurile de operare și mentenanță, și rata de actualizare asupra indicatorilor de performanță financiară (VAN și IRR).

Parametrii de Intrare și Scenarii

1. Costul Investiției
 - Scenariul de bază: 1.000.000 EUR
 - Scenariu 1: Creștere cu 10% (1.100.000 EUR)
 - Scenariu 2: Scădere cu 10% (900.000 EUR)
2. Veniturile Anuale
 - Scenariul de bază: 360.000 EUR
 - Scenariu 1: Creștere cu 10% (396.000 EUR)
 - Scenariu 2: Scădere cu 10% (324.000 EUR)
3. Costurile de Operare și Mentenanță
 - Scenariul de bază: 20.000 EUR pe an
 - Scenariu 1: Creștere cu 10% (22.000 EUR pe an)
 - Scenariu 2: Scădere cu 10% (18.000 EUR pe an)
4. Rata de Actualizare
 - Scenariul de bază: 5%
 - Scenariu 1: Creștere la 7%
 - Scenariu 2: Scădere la 3%

Calculul Indicatorilor de Performanță

Vom calcula VAN și IRR pentru fiecare scenariu definit:

1. Valoarea Actualizată Netă (VAN)

Formula VAN:

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{Beneficii_{anuale} - Costuri_{anuale}}{(1 + rata\ de\ actualizare)^t} - Cost_{Investiție}$$

Unde:

- Beneficii Anuale: Venituri din vânzarea energiei electrice + Economii de costuri externe
- Costuri Anuale: Costuri de operare și mentenanță + Impact vizual + Cost ocupare teren

2. Rata Internă de Rentabilitate (IRR)

IRR este rata de actualizare pentru care VAN = 0, și se calculează utilizând metode numerice

sau software specializat.

Calculul pentru Fiecare Scenariu

1. Costul Investiției

- Scenariul 1: Cost Investiție = 1.100.000 EUR
 - VAN și IRR se vor calcula cu această valoare.
- Scenariul 2: Cost Investiție = 900.000 EUR
 - VAN și IRR se vor recalcula cu această valoare.

2. Veniturile Anuale

- Scenariul 1: Venituri Anuale = 396.000 EUR
 - VAN și IRR se vor calcula având în vedere aceste venituri.
- Scenariul 2: Venituri Anuale = 324.000 EUR
 - VAN și IRR se vor recalcula cu aceste venituri.

3. Costurile de Operare și Mentenanță

- Scenariul 1: Costuri = 22.000 EUR
 - VAN și IRR se vor calcula având în vedere aceste costuri.
- Scenariul 2: Costuri = 18.000 EUR
 - VAN și IRR se vor recalcula cu aceste costuri.

4. Rata de Actualizare

- Scenariul 1: Rata de Actualizare = 7%
 - VAN și IRR se vor calcula folosind această rată.
- Scenariul 2: Rata de Actualizare = 3%
 - VAN și IRR se vor recalcula cu această rată.

Analiza Rezultatelor

După calcularea VAN și IRR pentru toate scenariile, vom analiza:

1. Impactul Variabilelor asupra VAN și IRR:
 - Vom identifica care dintre variabile (costul investiției, veniturile anuale, costurile de operare, rata de actualizare) are cel mai mare impact asupra VAN și IRR.
 - Vom observa care scenarii sunt cele mai favorabile și care sunt cele mai riscante.
2. Sensibilitatea la Fluctuațiile Prețurilor:
 - Dacă VAN și IRR sunt foarte sensibile la variațiile prețului energiei electrice, se pot lua măsuri pentru a bloca prețul prin contracte pe termen lung.
3. Gestionarea Riscurilor:

- Dacă anumite variabile au un impact mare, vor trebui implementate strategii de gestionare a riscurilor pentru a reduce incertitudinea, cum ar fi planuri de contingente pentru creșteri neașteptate ale costurilor.

Interpretarea Rezultatelor

Analiza de senzitivitate ne permite să înțelegem mai bine riscurile și incertitudinile proiectului:

- VAN și IRR: Indicatorii vor arăta cum se schimbă rentabilitatea proiectului în funcție de variațiile parametrilor cheie.
- Gestionarea Riscurilor: Identificarea factorilor cu impact mare permite luarea de măsuri preventive pentru a minimiza riscurile.

Concluzii și Recomandări

1. Prioritizarea Parametrilor Critici: Identificarea parametrilor cu impact semnificativ asupra rentabilității va ajuta la focalizarea eforturilor de management.
2. Strategii de Gestionare a Riscurilor: Implementarea măsurilor pentru a reduce impactul fluctuațiilor variabilelor critice.
3. Optimizarea Proiectului: Ajustarea planurilor și strategiilor bazate pe analiza de senzitivitate pentru a maximiza beneficiile și a minimiza riscurile.

Această abordare ne va asigura că proiectul de sistem fotovoltaic este viabil și sustenabil pe termen lung, contribuind în mod pozitiv la cerințele energetice ale Albești.

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de Riscuri și Măsuri de Prevenire/Diminuare a Riscurilor pentru Proiectul Fotovoltaic de 1 MW în Albești

Pentru a asigura succesul și durabilitatea proiectului de sistem fotovoltaic, este esențial să identificăm și să gestionăm riscurile potențiale. Analiza de riscuri implică evaluarea posibilelor probleme care ar putea afecta proiectul și dezvoltarea unor măsuri de prevenire și diminuare pentru fiecare risc identificat. Mai jos sunt detaliate principalele riscuri și măsurile asociate pentru fiecare categorie.

1. Riscuri Naturale

a. Schimbări climatice

- Risc: Temperaturile extreme (îngheț, caniculă), furtuni, grindină și inundații pot afecta performanța și durata de viață a panourilor și invertoarelor.
- Măsuri:
 - Utilizarea de echipamente certificate pentru a rezista la condiții meteorologice extreme (panouri cu toleranță la temperaturi înalte, invertoare cu protecție la supratensiune).

- Instalarea de sisteme de răcire pentru invertoare pentru a preveni supraîncălzirea.
- Asigurarea unei bune drenări a apei pentru a preveni inundațiile, inclusiv prin crearea unor rigole și canale de colectare a apei.
- Monitorizarea constantă a prognozei meteo pentru a lua măsuri preventive în cazul unor fenomene extreme (de exemplu, anunțarea echipei de mentenanță pentru verificări suplimentare înainte de furtuni).

b. Dezastre naturale

- Risc: Cutremure, alunecări de teren și incendii naturale pot deteriora sau distruge sistemul.
- Măsuri:
 - Proiectarea structurii de susținere a panourilor pentru a rezista la seisme, conform standardelor de construcție seismică.
 - Instalarea de para-trăsnet pentru a proteja echipamentele de descărcările electrice.
 - Curățarea regulată a zonei de vegetație uscată și alte materiale inflamabile pentru a reduce riscul de incendii.

c. Păsări

- Risc: Păsările pot deteriora panourile prin ciocănire sau murdărire cu excremente.
- Măsuri:
 - Instalarea de dispozitive de speriat păsările, cum ar fi ultrasunete sau reflectoare.
 - Curățarea periodică a panourilor pentru a îndepărta excrementele și a menține eficiența acestora.

2. Riscuri Tehnice

a. Defecțiuni ale echipamentelor

- Risc: Invertoarele, panourile sau alte componente pot ceda, afectând producția de energie.
- Măsuri:
 - Alegerea unor echipamente de calitate, de la producători cu reputație, care oferă garanții extinse.
 - Încheierea de contracte de mentenanță preventivă și corectivă cu firme specializate pentru a asigura întreținerea regulată.
 - Monitorizarea constantă a performanței sistemului folosind software de management și diagnosticare pentru a detecta din timp eventualele probleme.

b. Pierderea eficienței

- Risc: Panourile își pot pierde din eficiență în timp din cauza degradării materialelor sau acumulării de praf și murdărie.
- Măsuri:
 - Curățarea periodică a panourilor pentru a menține eficiența maximă.

- Înlocuirea panourilor defecte sau degradate conform recomandărilor producătorului și evaluărilor periodice ale stării acestora.

3. Riscuri Financiare

a. Fluctuația prețurilor la energie

- Risc: Veniturile din vânzarea energiei pot fi afectate de scăderea prețurilor pe piață.
- Măsuri:
 - Analiza atentă a pieței și a tendințelor prețurilor pentru a anticipa fluctuațiile.
 - Încheierea de contracte de vânzare a energiei la preț fix pe termen lung pentru a asigura stabilitatea veniturilor.
 - Diversificarea surselor de venit, inclusiv prin vânzarea certificatelor verzi sau alte scheme de stimulare.

b. Creșterea costurilor de operare și mentenanță

- Risc: Costurile cu mentenanța pot crește neașteptat, afectând rentabilitatea proiectului.
- Măsuri:
 - Bugetarea realistă a costurilor de mentenanță, având în vedere fluctuațiile posibile.
 - Încheierea de contracte de mentenanță cu prețuri fixe pe termen lung pentru a controla costurile operaționale.

4. Riscuri Legislative și Reglementare

a. Schimbarea legislației

- Risc: Modificările legislative pot afecta stimulentele financiare pentru energia solară sau pot impune noi cerințe tehnice.
- Măsuri:
 - Monitorizarea constantă a legislației și reglementărilor în domeniu pentru a rămâne la curent cu schimbările.
 - Consultarea unor experți în domeniul juridic și al energiei regenerabile pentru a adapta proiectul conform noilor cerințe.

5. Riscuri Sociale și de Imagine

a. Opoziția comunității

- Risc: Unele persoane sau grupuri din comunitate se pot opune proiectului din motive estetice, de mediu sau de altă natură.
- Măsuri:
 - Comunicarea transparentă și consultarea cu comunitatea locală încă din fazele inițiale ale proiectului, explicând beneficiile și impactul pozitiv al acestuia.

- Implicarea comunității în luarea deciziilor și în implementarea proiectului pentru a obține sprijin și a reduce opoziția.
- Evidențierea beneficiilor proiectului pentru comunitate, cum ar fi crearea de locuri de muncă, reducerea costurilor cu energia și contribuția la un mediu mai curat.

Concluzie

Prin identificarea și abordarea riscurilor potențiale în mod sistematic, proiectul de sistem fotovoltaic de 1 MW din Albești poate fi implementat cu succes, asigurând beneficiile dorite pentru investitori, comunitate și mediu. Implementarea măsurilor de prevenire și diminuare a riscurilor este esențială pentru a garanta succesul pe termen lung al proiectului.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității riscurilor

Scenariul/Optiunea Tehnico-Economică Optimă Recomandată pentru Proiectul de Sistem Fotovoltaic (1 MW) în Albești

Optiunea Recomandată: Scenariul 1 - Panouri Monocristaline Canadian Solar și Invertoare Huawei
Justificare

1. Performanță și Eficiență Superioară

- Panouri Monocristaline Canadian Solar:
 - Eficiență Ridicată: Panourile monocristaline Canadian Solar au o eficiență de conversie a energiei solare în energie electrică de aproximativ 21%. Această eficiență superioară permite generarea unei cantități mai mari de energie într-un spațiu mai mic comparativ cu panourile policristaline Yingli Solar, care au o eficiență de aproximativ 17%. În consecință, Scenariul 1, cu panouri monocristaline, estimează o producție anuală de energie de 1.200.000 kWh, comparativ cu 1.000.000 kWh în Scenariul 2.
- Invertoare Huawei SUN2000:
 - Performanță Optimizată: Invertoarele Huawei sunt dotate cu multiple MPPT-uri (Maximum Power Point Tracker), ceea ce le permite să optimizeze producția de energie în diverse condiții de iluminare. Aceasta îmbunătățește eficiența sistemului și asigură o performanță constantă.

2. Rentabilitate Financiară

- Costuri de Investiție și Randament:
 - Scenariul 1 prezintă o Valoare Actualizată Netă (VAN) mai mare și o Rată Internă de Rentabilitate (IRR) mai ridicată, indicând o amortizare mai rapidă și un profit mai mare pe termen lung.

3. Durabilitate și Mentenabilitate

- Panouri Monocristaline Canadian Solar:
 - Durabilitate și Degradare: Panourile monocristaline sunt cunoscute pentru durabilitatea lor mai mare și pentru degradarea mai lentă în timp comparativ cu panourile policristaline. Aceasta asigură o performanță consistentă pe termen lung.
- Invertoare Huawei:
 - Fiabilitate: Invertoarele Huawei sunt concepute pentru a rezista la condiții meteorologice dificile și includ protecții avansate, cum ar fi sistemul de protecție împotriva arcului electric, ceea ce reduce riscul de incendiu și asigură funcționarea sigură și fiabilă a sistemului.
- Costuri de Mentenanță:
 - Costurile estimate de mentenanță sunt mai mici în Scenariul 1 (500 EUR/an) comparativ cu Scenariul 2 (1.000 EUR/an). Aceasta se datorează fiabilității echipamentelor și numărului mai mic de componente.

4. Impact asupra Mediului

- Generare Eficientă de Energie:
 - Scenariul 1 generează o cantitate mai mare de energie electrică cu un număr mai mic de panouri, ceea ce contribuie la un impact ambiental redus în ceea ce privește utilizarea resurselor și producerea de deșeuri.

Concluzie

Pe baza analizei tehnico-economice, Scenariul 1 (utilizarea panourilor monocristaline Canadian Solar și a invertoarelor Huawei) se dovedește a fi opțiunea optimă pentru proiectul de sistem fotovoltaic de 1 MW în Albești. Această opțiune oferă:

- Performanță și Eficiență Superioară: Generarea de energie mai mare și optimizarea producției.
- Rentabilitate Financiară Mai Bună: O amortizare mai rapidă și un profit mai mare pe termen lung.
- Durabilitate și Mentenabilitate Ridicate: Echipamente cu o durată de viață mai lungă și costuri mai reduse de mentenanță.
- Impact Ambientale Minim: Generarea eficientă de energie și reducerea impactului asupra mediului.

Prin urmare, Scenariul 1 este recomandat pentru maximizarea beneficiilor economice și de mediu ale proiectului.

Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității și riscurilor

Criteriu	Scenariul 1: Panouri Monocristaline Canadian Solar și Invertoare Huawei	Scenariul 2: Panouri Policristaline Yingli Solar și Microinvertoare Deye
Putere instalată (kWp)	1024,8	1054
Tip panouri	Monocristaline (eficiență mai mare)	Policristaline (eficiență mai mică)
Tip invertoare	Invertoare string Huawei (centralizate)	Microinvertoare Deye (individuale pentru fiecare panou)
Sistem de stocare	Huawei LUNA2000 (200 kWh)	SMA Sunny Central (200 kW)
Sistem de monitorizare	Smart Meter DTSU666-H, SmartLogger3000A, software FusionSolar Smart PV	Identic cu Scenariul 1
Montaj	Acoperiș tip Est-Vest	Acoperiș tip Est-Vest

Aspecte Tehnice:

- Eficiență: Scenariul 1 are o eficiență mai mare datorită panourilor monocristaline, ceea ce se traduce într-o producție anuală estimată mai mare (1.200.000 kWh vs. 1.000.000 kWh).
- Optimizare: Scenariul 2 oferă o optimizare individuală a fiecărui panou prin utilizarea microinverterelor, ceea ce poate compensa parțial eficiența mai mică a panourilor policristaline.
- Fiabilitate: Ambele scenarii utilizează echipamente de înaltă calitate de la producători cu reputație, asigurând o fiabilitate similară.

Aspecte Economice și Financiare:

- Venituri anuale: Scenariul 1 generează venituri anuale mai mari (120.000 EUR) decât Scenariul 2 (100.000 EUR) datorită producției de energie mai mari.
- Costuri de mentenanță: Scenariul 1 are costuri de mentenanță mai mici (500 EUR/an) decât Scenariul 2 (1.000 EUR/an).
- VAN și IRR: Scenariul 1 are un VAN mai mare (1.016.767 EUR) și un IRR mai ridicat (16.5%) decât Scenariul 2 (VAN: 646.126 EUR, IRR: 11.5%), indicând o rentabilitate financiară superioară.

Sustenabilitate:

- Impact asupra mediului: Ambele scenarii au un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Scenariul 1 ar putea avea un impact ușor mai redus datorită eficienței mai mari a panourilor.
- Impact social: Ambele scenarii pot contribui la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economică locală.

Riscuri:

- Riscuri naturale și tehnice: Ambele scenarii sunt expuse la riscuri similare, cum ar fi schimbările

climatică, defecțiunile echipamentelor și pierderea eficienței. Măsurile de prevenire și diminuare a riscurilor sunt similare pentru ambele scenarii.

- Riscuri financiare: Scenariul 2 poate fi mai vulnerabil la fluctuațiile prețului energiei electrice, deoarece generează venituri mai mici.

Concluzie:

Ambele scenarii prezintă avantaje și dezavantaje. Scenariul 1 (panouri monocristaline) oferă o performanță și o rentabilitate financiară superioară, în timp ce Scenariul 2 (panouri policristaline) are costuri de investiție mai mici. Alegerea finală depinde de prioritățile investitorului și de toleranța la risc.

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomand at(e)

Scenariul/Opțiunea Tehnico-Economică Optimă Recomandată pentru Proiectul de Sistem Fotovoltaic (1 MW) în Albești

Opțiunea Recomandată: Scenariul 1 - Panouri Monocristaline Canadian Solar și Invertoare Huawei

Justificare

1. Performanță și Eficiență Superioară

- Panouri Monocristaline Canadian Solar:
 - Eficiență Ridică: Panourile monocristaline Canadian Solar oferă o eficiență de conversie a energiei solare de aproximativ 21%, în comparație cu aproximativ 17% pentru panourile policristaline Yingli Solar. Această eficiență superioară permite o producție anuală estimată de 1.200.000 kWh, față de 1.000.000 kWh în cazul panourilor policristaline. Acest lucru înseamnă că, cu mai puține panouri, se poate obține o producție mai mare de energie, optimizând utilizarea spațiului și maximizând beneficiile.
- Invertoare Huawei SUN2000:
 - Fiabilitate și Performanță: Invertoarele Huawei SUN2000 sunt echipate cu multiple MPPT-uri (Maximum Power Point Tracker), ceea ce permite optimizarea producției de energie chiar și în condiții variabile de iluminare. Acest aspect îmbunătățește eficiența generală a sistemului, asigurând o conversie mai bună a energiei solare în energie electrică utilă.

2. Rentabilitate Financiară

- Costuri de Investiție și Rentabilitate:
 - Valoare Actualizată Netă (VAN) și Rata Internă de Rentabilitate (IRR): Analiza financiară indică o VAN mai mare și o IRR mai ridicată în Scenariul 1. Aceasta sugerează că investiția se amortizează mai rapid și generează un profit mai mare pe termen lung, comparativ cu Scenariul 2.

3. Durabilitate și Mentenabilitate

- Panouri Monocristaline Canadian Solar:
 - Durată de Viață și Degradare: Panourile monocristaline au o durată de viață mai lungă și o rată de degradare mai lentă în timp, ceea ce asigură o performanță constantă pe termen lung și o reducere a necesităților de înlocuire.
- Invertoare Huawei:
 - Rezistență la Condiții Dificile: Invertoarele sunt proiectate să funcționeze eficient în condiții meteorologice dificile și includ un sistem avansat de protecție împotriva arcului electric, ceea ce minimizează riscurile de incendiu și asigură o funcționare sigură și durabilă.
- Costuri de Mentenanță:
 - Reducerea Costurilor: Costurile de mentenanță în Scenariul 1 sunt estimate a fi mai mici (500 EUR/an) comparativ cu Scenariul 2 (1.000 EUR/an). Acest lucru se datorează numărului mai mic de componente și fiabilității mai ridicate ale echipamentelor.

4. Impact asupra Mediului

- Eficiență și Resurse:
 - Impact Redus: Deși ambele scenarii utilizează tehnologii de energie regenerabilă, Scenariul 1 generează o cantitate mai mare de energie cu un număr mai mic de panouri, ceea ce poate reduce impactul asupra mediului în ceea ce privește utilizarea resurselor și producerea de deșeuri.

Concluzie

Scenariul 1, utilizând panouri monocristaline Canadian Solar și invertoare Huawei, este recomandat ca opțiunea optimă pentru proiectul de sistem fotovoltaic de 1 MW în Albești. Această opțiune oferă:

- Performanță și Eficiență Superioară: Maximizați producția de energie cu mai puține panouri.
- Rentabilitate Financiară Mai Bună: O amortizare mai rapidă și profit mai mare pe termen lung.
- Durabilitate și Mentenabilitate Ridicate: Costuri mai mici de mentenanță și echipamente mai fiabile.
- Impact Ambientale Minim: Generare eficientă de energie cu un impact redus asupra mediului.

Astfel, Scenariul 1 optimizează atât performanța tehnică, cât și beneficiile economice și de mediu, asigurând succesul și sustenabilitatea pe termen lung a proiectului.

5.3 Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obținerea și amenajarea terenului;

Terenul/cladirea care vizează investiția este deja în proprietatea beneficiarului.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Nu este cazul.

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

1. Descriere Tehnologică

Sistemul fotovoltaic propus va include următoarele componente principale:

- Panouri Fotovoltaice:
 - Tip: 2198 panouri fotovoltaice monocristaline Canadian Solar 455 W TOPCon Ku6 CS6.1-54TD-455W Eficiență: Aproximativ 21,4%
 - Caracteristici: Aceste panouri sunt cunoscute pentru performanța lor ridicată, durabilitate și rezistență la condiții meteorologice extreme, oferind o conversie eficientă a energiei solare în energie electrică.
- Invertoare:
 - Invertoare Huawei SUN2000-100KTL-M3:
 - Număr: 8 bucăți
 - Putere: 100 kW
 - Tip: On-grid, trifazate
 - Caracteristici: 10 MPPT (Maximum Power Point Tracking), protecție la arc electric
 - Rol: Conversie eficientă a energiei continue generate de panouri în energie alternativă compatibilă cu rețeaua electrică.
 - Invertoare Huawei SUN2000-10KTL-M1:
 - Număr: 20 bucăți
 - Putere: 10 kW
 - Tip: Hibride trifazate
 - Caracteristici: 2 MPPT
 - Rol: Gestionarea energiei produse de grupuri mai mici de panouri, asigurând flexibilitate suplimentară a sistemului.
- Sistem de Stocare:
 - Tip: Huawei LUNA2000-5-E0
 - Capacitate: 200 kWh
 - Rol: Stocarea energiei electrice produse în exces în timpul zilei pentru utilizare în perioade de cerere mai mare sau în cazul întreruperilor de curent.
- Sistem de Monitorizare și Control:
 - Smart Meter DTSU666-H: Măsoară consumul și producția de energie electrică, permițând monitorizarea performanță și optimizarea consumului.
 - SmartLogger3000A: Colectează datele de la invertoare și le transmite către platforma de monitorizare.

- Software FusionSolar Smart PV: Platformă online care permite monitorizarea și controlul de la distanță a sistemului fotovoltaic, oferind rapoarte detaliate despre producția de energie, consum și performanță.
- Sistem de Montaj:
 - Structură: Din aluminiu, proiectată pentru montarea pe acoperișuri plane, cu o înclinare optimă pentru captarea radiației solare.

2. Descriere Constructivă și Tehnică

- Amplasament:
 - Sistemul fotovoltaic va fi instalat pe acoperișul unei hale industriale existente în Albești.
- Structură de Susținere:
 - Material: Profile de aluminiu, rezistente la coroziune și condițiile meteorologice specifice zonei.
 - Fixare: Panourile vor fi fixate cu cleme și șuruburi speciale pentru asigurarea stabilității și rezistenței sporite la vânt și alte solicitări mecanice.
- Cabluri și Conexiuni:
 - Tip: Cabluri și conexiuni electrice de înaltă calitate, rezistente la intemperii și radiații UV.
- Protecții Electrice:
 - Tip: Protecții adecvate împotriva supratensiunilor, scurtcircuitelor, etc., pentru asigurarea siguranței în exploatare.

3. Descriere Funcțional-Arhitecturală

- Integrare în Peisaj:
 - Designul sistemului va ține cont de aspectul clădirii și peisajul înconjurător, minimizând impactul vizual.
- Accesibilitate:
 - Se va asigura un acces facil la componentele sistemului pentru lucrările de mentenanță și verificare.
- Siguranță:
 - Sistemul va fi proiectat și instalat conform celor mai înalte standarde de siguranță, prevenind accidentele și protejând personalul de întreținere.

Nivel Calitativ, Tehnic și de Performanță

- Calitate: Utilizarea de componente de înaltă calitate, de la producători de renume, pentru asigurarea unei durate de viață îndelungate și a unei performanțe optime a sistemului.

- Performanță: Sistemul este proiectat pentru a atinge o producție anuală de energie electrică de aproximativ 1.200.000 kWh, reprezentând un nivel de performanță ridicat pentru un sistem de 1 MW.
- Indicatori Tehnico-Economici: Valorile calculate pentru VAN și IRR indică o rentabilitate financiară atractivă a investiției.

Acest sistem fotovoltaic oferă o soluție tehnologică avansată, economică și ecologică pentru producția de energie regenerabilă, fiind proiectat pentru a maximiza eficiența și durabilitatea pe termen lung.

d) probe tehnologice și teste.

Nu este cazul.

5.4 Principali indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

5.4.1. Metodologia de Calcul a Indicatorilor

Pentru a asigura acuratețea și conformitatea cu standardele în vigoare, indicatorii de proiect au fost determinați folosind metodologii și surse de date recunoscute.

5.4.1.1. Producția medie de energie din surse regenerabile (FMS06)

- Metodologie: Producția anuală de energie a fost estimată pe baza datelor tehnice ale echipamentelor propuse în Scenariul 1 al prezentului studiu și validată prin simulări realizate în platforma PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), un instrument standard la nivel european pentru estimarea producției de energie fotovoltaică.
- Date de intrare:
 - i. Putere instalată: 1 MW
 - ii. Locație: Albești, Județul Mureș
 - iii. Tehnologie panouri: Siliciu monocristalin
 - iv. Pierderi de sistem estimate (cabluri, invertor, murdărie etc.): 14%
- Rezultat: Producția anuală medie estimată, care stă la baza analizei financiare, este de 1.200 MWh/an.

5.4.1.2. Reducerea gazelor cu efect de seră (FMS05)

Metodologie: Reducerea emisiilor se calculează prin înmulțirea energiei produse din surse regenerabile cu factorul de emisie specific mixului energetic național pe care îl înlocuiește. Formula utilizată este: Reducere GES (tCO₂eq/an) = Producția Anuală Medie (MWh) × Factor de Emisie (tCO₂eq/MWh)

- Date de intrare:

Producția Anuală Medie: 1.200 MWh/an

Factor de Emisie: 0,232 tCO₂eq/MWh. S-a utilizat un factor de emisie recent și credibil pentru mixul energetic din România, conform datelor agregate de platforme specializate (ex: nowtricity.com, bazat pe date ENTSO-E).

- Calcul: $1.200 \text{ MWh/an} \times 0,232 \text{ tCO}_2\text{eq/MWh} = 278,4 \text{ tCO}_2\text{eq/an}$
- Rezultat: Reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este de 278,4 tone CO₂ echivalent/an.

5.4.1.3. Factorul de capacitate al centralei (FMS09)

Metodologie: Acest indicator de eficiență a fost calculat conform formulei standard, prevăzută și în Ghidul Solicitantului : Factor Capacitate (%) = [Producția Anuală Medie (MWh) / (Putere Instalată (MW) × 8760 ore)] × 100

- Date de intrare:

Producția Anuală Medie: 1.200 MWh/an

oPuterea Instalată: 1 MW

- Calcul: $(1.200 \text{ MWh} / (1 \text{ MW} \times 8760 \text{ ore})) \times 100 = 13,69\%$
- Rezultat: Factorul de capacitate al centralei este de 13,69%, valoare care depășește pragul minim de 11,4% solicitat în Ghidul Solicitantului pentru proiectele solare.

5.4.1.4. Producția totală de energie pentru perioada de referință (FMS07)

Metodologie: Producția totală se calculează prin înmulțirea producției anuale medii cu durata de viață a proiectului, utilizată în analizele financiare și economice. Producție Totală = Producție Anuală Medie × Durata de viață a proiectului

- Date de intrare:

Producția Anuală Medie: 1.200 MWh/an

Durata de viață a proiectului: 25 de ani (conform cap. 4.7 din prezentul SF)

- Calcul: $1.200 \text{ MWh/an} \times 25 \text{ ani} = 30.000 \text{ MWh}$
- Rezultat: Producția totală de energie pentru perioada de referință este de 30.000 MWh.

5.4.2. Tabel Centralizator al Indicatorilor Tehnici

Următorul tabel centralizează principalii indicatori tehnici ai proiectului, conform valorilor calculate și justificate mai sus.

ID Indicator	Indicator	Unitate de Măsură	Valoare Țintă
FMS04	Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile	MW	1,00
FMS06	Producția medie de energie din surse regenerabile	MWh/an	1.200
FMS09	Factorul de capacitate al centralei	%	13,69
FMS05	Reducerea gazelor cu efect de seră (scădere anuală estimată)	Echivalent tone de CO2/an	278,4
FMS07	Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (25 ani)	MWh	30.000

Indicatori maximi pentru proiectul de sistem fotovoltaic de 1 MW în Albești:

Valoarea totală a obiectului de investiții:

- Cu TVA (19%):
 - Scenariul 1: $2.644.540 \text{ RON} * 1.19 = 3.147.002,60 \text{ RON}$
 - Scenariul 2: $7.583.000 \text{ RON} * 1.19 = 9.023.770 \text{ RON}$
- Fără TVA:
 - Scenariul 1: 2.644.540 RON
 - Scenariul 2: 7.583.000 RON

Construcții-montaj (C+M):

Deoarece nu avem o defalcare exactă a costurilor C+M în scenariile propuse, vom face o estimare bazată pe procente uzuale pentru astfel de proiecte. În general, costurile C+M pot reprezenta între 20% și 30% din costul total al investiției.

Scenariul 1:

- C+M cu TVA (19%):
 - Minim: $2.644.540 \text{ RON} * 0.20 * 1.19 = 630.044,52 \text{ RON}$
 - Maxim: $2.644.540 \text{ RON} * 0.30 * 1.19 = 945.066,78 \text{ RON}$
- C+M fără TVA:

- Minim: $2.644.540 \text{ RON} * 0.20 = 528.908 \text{ RON}$
- Maxim: $2.644.540 \text{ RON} * 0.30 = 793.362 \text{ RON}$

Scenariul 2:

- C+M cu TVA (19%):
 - Minim: $7.583.000 \text{ RON} * 0.20 * 1.19 = 1.804.734 \text{ RON}$
 - Maxim: $7.583.000 \text{ RON} * 0.30 * 1.19 = 2.707.101 \text{ RON}$
- C+M fără TVA:
 - Minim: $7.583.000 \text{ RON} * 0.20 = 1.516.600 \text{ RON}$
 - Maxim: $7.583.000 \text{ RON} * 0.30 = 2.274.900 \text{ RON}$

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicatori Minimali și de Performanță pentru Proiectul de Sistem Fotovoltaic (1 MW) în Albești:
Indicatori Fizici/Capacități Fizice:

- Putere instalată: 1 MW (1000 kWp)
- Număr de panouri fotovoltaice: 2198 buc.
- Tip panouri fotovoltaice: Monocristaline Canadian Solar 455 W TOPCon Ku6 CS6.1-54TD-455W
Număr și tip de invertore:
 - 8 buc. Huawei SUN2000-100KTL-M3 (100 kW)
 - 20 buc. Huawei SUN2000-10KTL-M1 (10 kW)
- Capacitate sistem de stocare: 100 kWh (Huawei LUNA2000-5-E0)
- Producție anuală de energie electrică: Minim 1.200.000 kWh (estimată)

Indicatori Calitativi:

- Conformitatea cu standardele și normativele:
 - Standarde internaționale: IEC 62446 (Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de distribuție), IEC 61727 (Performanța sistemelor fotovoltaice), etc.
 - Standarde naționale: Normativul I7/2011 (Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice aferente sistemelor fotovoltaice), etc.
 - Reglementări tehnice: Legea nr. 123/2012 privind energia electrică din surse regenerabile, etc.
- Garanții:
 - Garanție de produs pentru panourile fotovoltaice (de obicei, 12 ani pentru defecte de fabricație și 25 de ani pentru performanță liniară).
 - Garanție pentru invertore (de obicei, 5-10 ani).
 - Garanție pentru sistemul de stocare (de obicei, 10 ani).
- Certificări:
 - Certificarea TÜV Rheinland sau a altor organisme acreditate pentru componentele sistemului fotovoltaic.
 - Certificarea sistemului de management al calității (ISO 9001) pentru firma de instalare.

Indicatori de Performanță:

- Performanță energetică:
 - Randamentul energetic al panourilor fotovoltaice (minim 21%).
 - Eficiența invertoarelor (minim 98%).
 - Performanța sistemului de stocare (durata de viață a bateriilor, număr de cicluri de încărcare/descărcare).
- Fiabilitate:
 - Rata de defectare a componentelor (număr de defecțiuni pe an).
 - Timpul mediu de remediere a defecțiunilor.
- Siguranță:
 - Conformitatea cu standardele de siguranță electrică.
 - Implementarea de măsuri de protecție împotriva incendiilor și a altor riscuri.

Monitorizarea performanței:

- Se va implementa un sistem de monitorizare a performanței sistemului fotovoltaic, care va permite urmărirea în timp real a producției de energie, a consumului și a altor parametri relevanți.
- Datele colectate vor fi analizate periodic pentru a evalua performanța sistemului și a identifica eventuale probleme sau oportunități de optimizare.

Important:

- Indicatorii de performanță trebuie să fie măsurați și evaluați în mod regulat pe toată durata de viață a proiectului.
- Este important să se stabilească valori țintă clare pentru fiecare indicator de performanță, pentru a putea evalua succesul proiectului și a lua măsuri corective dacă este necesar.

c) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

I. Indicatori Financiari:

- Valoarea Actualizată Netă (VAN): Reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor de numerar generate de proiect pe întreaga sa durată de viață. Un VAN pozitiv indică rentabilitatea proiectului.
 - Țintă: $VAN > 0$ EUR (pentru ambele scenarii)
- Rata Internă de Rentabilitate (IRR): Rata de actualizare la care VAN-ul proiectului devine zero. Un IRR mai mare decât rata de actualizare minimă acceptabilă indică un proiect atractiv din punct de vedere financiar.
 - Țintă: $IRR > 5\%$ (pentru ambele scenarii)
- Perioada de Recuperare a Investiției (PRI): Timpul necesar pentru ca veniturile generate de proiect să acopere investiția inițială.
 - Țintă: $PRI \leq 5$ ani (pentru ambele scenarii)

II. Indicatori Socioeconomi:

- Număr de locuri de muncă create: Atât în faza de construcție, cât și în faza de operare și mentenanță.
 - Țintă: Crearea a minim 10 locuri de muncă directe și indirecte.
- Impact asupra economiei locale: Evaluarea cheltuielilor realizate în comunitatea locală pentru

Factori care pot influența durata de execuție:

- Complexitatea proiectului: Un proiect mai complex poate necesita o perioadă de proiectare și de obținere a autorizațiilor mai lungă.
- Disponibilitatea echipamentelor și a materialelor: În cazul unor întârzieri în livrarea echipamentelor sau a materialelor, durata de execuție poate fi prelungită.
- Condițiile meteorologice: Condițiile meteorologice nefavorabile (ploi, ninsori, vânt puternic) pot întârzia lucrările de construcție și instalare.
- Disponibilitatea forței de muncă: Lipsa forței de muncă calificate poate duce la întârzieri în execuția proiectului.

5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru asigurarea conformității cu reglementările specifice funcțiunii preconizate pentru sistemul fotovoltaic de 1 MW în Albești, este esențial să urmărim atât cerințele legislative și normative, cât și standardele tehnice și de siguranță. Iată o prezentare detaliată a modului în care acest lucru poate fi realizat:

1. Reglementări Legislative și Normative

Legea nr. 123/2012 privind energia electrică din surse regenerabile

- Obiectiv: Stabilește cadrul legal pentru promovarea și dezvoltarea energiei regenerabile, inclusiv energia fotovoltaică.
- Conformitate: Asigurați-vă că proiectul este înregistrat și respectă cerințele privind certificarea și comercializarea energiei electrice din surse regenerabile.

Normativul I7/2011

- Obiectiv: Stabilește cerințele tehnice pentru instalațiile electrice ale sistemelor fotovoltaice, inclusiv siguranța și performanța.
- Conformitate: Asigurați-vă că toate aspectele tehnice ale instalației (cum ar fi protecția la incendiu, protecția împotriva electrocutării și eficiența energetică) respectă acest normativ.

Alte Reglementări

- Protecția Mediului: Respectați reglementările de mediu relevante, inclusiv gestionarea deșeurilor și evaluarea impactului asupra mediului.
- Sănătatea și Securitatea în Muncă: Conform cu cerințele privind protecția lucrătorilor pe șantier.
- Urbanism și Construcții: Respectați reglementările locale de urbanism și construcții.

2. Cerințe Fundamentale Aplicabile Construcției

Rezistență și Stabilitate

- Cerință: Structura de susținere a panourilor trebuie să reziste la vânt, zăpadă și cutremure.
- Măsuri: Folosirea materialelor și tehnologiilor de construcție de înaltă calitate. Proiectarea conformă cu standardele de rezistență și stabilitate.

Securitate la Incendiu

- Cerință: Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.
- Măsuri: Utilizarea materialelor ignifuge, instalarea sistemelor de detectare a fumului și stingătoare adecvate.

Igienă, Sănătate și Mediu

- Cerință: Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și protecția mediului.
- Măsuri: Implementarea procedurilor de gestionare a deșeurilor, reciclarea materialelor și minimizarea impactului asupra mediului.

Siguranță în Exploatare

- Cerință: Siguranța echipamentelor și materialelor.
- Măsuri: Utilizarea echipamentelor certificate și respectarea distanțelor de siguranță. Implementarea măsurilor de protecție împotriva electrocutării.

Accesibilitate și Întreținere

- Cerință: Acces facil pentru mentenanță.
- Măsuri: Proiectarea sistemului astfel încât componentele să fie ușor accesibile pentru lucrări de întreținere și verificare.

3. Măsuri Concrete de Asigurare a Conformității

Proiectare

- Măsuri: Proiectul tehnic va fi realizat de un proiectant autorizat și va respecta toate reglementările aplicabile.

Execuție

- Măsuri: Lucrările vor fi efectuate de o firmă specializată cu personal calificat. Se vor utiliza materiale și echipamente certificate.

Verificări și Inspecții

- Măsuri: Inspecții periodice vor fi efectuate pentru a asigura conformitatea lucrărilor cu proiectul și reglementările.

Recepție

- Măsurii: Recepția finală va verifica conformitatea sistemului cu cerințele legale și tehnice.

4. Documentație Tehnică

Documentația tehnică va include:

- Memoriu Tehnic: Descriere detaliată a proiectului și a soluțiilor tehnice.
- Calcule de Dimensionare și Rezistență: Calculații pentru asigurarea stabilității și performanței sistemului.
- Planuri de Amplasament și Detaliu: Planuri detaliate ale amplasamentului și structurilor de susținere.
- Scheme Electrice: Schema instalațiilor electrice, inclusiv conexiunile între componente.
- Liste de Cantități și Devize: Listă detaliată a materialelor necesare și estimarea costurilor.
- Certificări și Declarații de Conformitate: Certificări pentru echipamente și materiale, inclusiv declarații de conformitate cu standardele de calitate.

Concluzie

Asigurarea conformității cu reglementările și cerințele aplicabile pentru proiectul de sistem fotovoltaic de 1 MW în Albești este esențială pentru succesul și durabilitatea acestuia. Implementarea măsurilor de mai sus va contribui la realizarea unui proiect eficient, sigur și conform standardelor legale și tehnice.

- 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Fonduri proprii și finanțare atrasă din Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile.

6. Urbanism, acorduri și avize conforme

- 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire – Nu este cazul.
- 6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege –
- 6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică – Înregistrare cerere aviz mediu.
- 6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților – Nu este cazul.
- 6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Nu este cazul.

6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice – Nu este cazul.

7. Implementarea investiției

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

RED INTERNET SALES S.R.L. CUI : RO 47342670

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1/1863/2022, atribuit în data de 20.12.2022

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1/1863/2022

Cod unic de înregistrare : 47342670

Certificat de înregistrare : B4904398, emis în data de 04.06.2024, eliberat în data de 05.06.2024

Adresă sediu social: Municipiul Alba Iulia, Str. ȘTEFAN LUCHIAN, Nr. 3B, Apartament 11, Județ Alba

Contacte firmă: Telefon: 0728 111 218

7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Pentru a asigura succesul în implementarea și operarea sistemului fotovoltaic de 1 MW din Albești, strategia trebuie să fie detaliată și bine planificată. Iată cum ar trebui să arate strategia de implementare, exploatare și întreținere:

Strategia de Implementare

Durata de Implementare: 12 luni

Grafic de Implementare:

Nr. crt.	Activitățile proiectului	Perioada - Luna												
		Anterior	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaborare Studiu de fezabilitate													
2	Solicitare Certificat de Urbanism - Obținere negație													
3	Licitarea și contractarea proiectării și execuției lucrărilor													
5	Elaborare Proiect Tehnic													
6	Elaborare Detalii de execuție													
8	Organizare de șantier și amenajare teren													
9	Lucrări de construcții													
	Lucrări de montaj (tehnologice mecanice, electrice și de													
10	Lucrări de PIF													
11	Durata totală a lucrărilor													

Eșalonarea Investiției:

- Anul 2025: Investiția va fi eșalonată în funcție de etapele de implementare, asigurând alocarea corespunzătoare a resurselor financiare pe parcursul întregului an.

Resurse Necesare:

1. Financiare:

- Fonduri proprii: Acoperirea cheltuielilor neeligibile și eventuale costuri suplimentare neprevăzute.
- Finanțare nerambursabilă: Fondul pentru Modernizare, conform ghidului.
- Alte surse de finanțare: Credite bancare sau leasing, dacă este cazul.

2. Umane:

- Echipa de proiect: Manager de proiect, inginer proiectant, consultant în energie regenerabilă, responsabil SSM.
 - Echipa de construcție și instalare: Furnizată de firma de lucrări electrice contractată.
 - Echipa de mentenanță: Tehnicienii și ingineri pentru operarea și întreținerea sistemului fotovoltaic.
3. Materiale și Echipamente:
- Panouri fotovoltaice: 2198 buc. Canadian Solar 455 W TOPCon Ku6 CS6.1-54TD-455W.
 - Invertoare: 8 buc. Huawei SUN2000-100KTL-M3 (100 kW) și 20 buc. Huawei SUN2000-10KTL-M1 (10 kW).
 - Sistem de stocare: 1 buc. Huawei LUNA2000-5-E0 (100 kWh).
 - Sistem de monitorizare și control: Smart Meter DTSU666-H, SmartLogger3000A, software FusionSolar Smart PV.
 - Structură de montaj: Sistem de montaj pe acoperiș tip Est-Vest.
 - Cabluri, conexiuni, protecții electrice.
4. Alte Resurse:
- Autorizații și avize: Certificat de urbanism, Aviz Tehnic de Racordare, Acord de Mediu.
 - Studii de specialitate: Studiu topografic, studiu geotehnic (dacă este cazul).
 - Servicii de consultanță: Consultanță tehnică, juridică, financiară.

Important:

- Respectarea termenelor: Crucial pentru evitarea întârzierilor și penalităților.
- Managementul riscurilor: Implementarea măsurilor de prevenire și diminuare a riscurilor.
- Comunicare și colaborare: Esențială pentru o implementare eficientă și fără probleme.

7.3 Strategia de Exploatare/Operare și Întreținere

Etape:

1. Operare și Monitorizare:
- Monitorizare constantă a performanței sistemului: Utilizarea sistemului de monitorizare pentru urmărirea producției de energie și a stării echipamentelor.
 - Optimizarea producției: Analiza datelor pentru ajustarea setărilor și îmbunătățirea performanței.
 - Gestionarea energiei stocate: Utilizarea eficientă a sistemului de stocare pentru autoconsum și reducerea dependenței de rețea.
 - Vânzarea surplusului de energie: Injectarea surplusului în rețeaua națională conform contractului de vânzare-cumpărare.
2. Mentenanță Preventivă:
- Inspecții vizuale regulate: Verificarea stării panourilor, structurii și componentelor pentru identificarea uzurii.

- Curățarea panourilor: Îndepărtarea prafului și murdăriei pentru menținerea captării optime a radiației solare.
 - Verificarea conexiunilor electrice: Inspectarea cablurilor și conectorilor pentru prevenirea pierderilor de energie.
 - Mentenanță invertore: Verificarea și actualizarea firmware-ului, înlocuirea componentelor defecte.
 - Mentenanță sistem de stocare: Verificarea stării bateriilor și a sistemului de management al bateriei.
3. Mentenanță Corectivă:
- Remedierea defecțiunilor: Intervenția imediată pentru remedierea problemelor de funcționare.
 - Înlocuirea componentelor defecte: Înlocuirea componentelor care nu pot fi reparate.

Metode:

- Monitorizare de la distanță: Utilizarea platformei FusionSolar Smart PV.
- Inspecții la fața locului: Efectuarea de inspecții vizuale periodice.
- Testare și diagnosticare: Utilizarea echipamentelor specializate.
- Curățare profesională: Contractarea unei firme specializate pentru curățarea panourilor.
- Intervenții corective: Remedierea promptă a defecțiunilor și înlocuirea componentelor defecte.

Resurse Necesare:

- Umane: Personal de mentenanță calificat și firme specializate.
- Financiare: Buget pentru mentenanță preventivă și corectivă, piese de schimb, servicii externalizate.
- Materiale și echipamente: Echipamente de testare și diagnosticare, echipamente de curățare.
- Tehnologice: Platforma FusionSolar Smart PV.

Recomandări:

- Externalizarea mentenanței: Pentru un sistem de 1 MW, externalizarea către o firmă specializată este recomandată.
- Contract de mentenanță pe termen lung: Asigură performanță optimă și costuri predictibile.
- Instruirea personalului: Important pentru funcționarea de bază și măsurile de siguranță.
- Actualizarea tehnologică: Implementarea upgrade-urilor sau înlocuirea componentelor, când este justificat.

Prin aplicarea acestei strategii, sistemul fotovoltaic va funcționa la parametri optimi și va contribui semnificativ la beneficiile economice și de mediu prevăzute.

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Recomandări privind Asigurarea Capacității Manageriale și Instituționale

1. Desemnarea unui Manager de Proiect

- **Rol și Responsabilități:** Desemnați un manager de proiect cu experiență în managementul proiectelor și cunoștințe tehnice în energie regenerabilă. Acesta va coordona toate etapele proiectului, de la planificare și implementare până la operare și mentenanță.
- **Competențe Necesare:** Experiență în gestionarea proiectelor complexe, cunoștințe în domeniul energiei fotovoltaice, abilități de leadership și comunicare eficientă.

2. Formarea unei Echipi de Proiect

- **Componență:** Echipa ar trebui să includă specialiști în:
 - **Inginerie Electrică:** Pentru aspectele tehnice și de proiectare.
 - **Energie Regenerabilă:** Pentru cunoștințe specifice despre sisteme fotovoltaice.
 - **Mediu:** Pentru gestionarea impactului asupra mediului și conformarea cu reglementările de mediu.
 - **Financiar:** Pentru gestionarea bugetului și resurselor financiare.
 - **Juridic:** Pentru aspectele legale și contractuale.
- **Responsabilități:** Elaborarea strategiei de proiect, obținerea autorizațiilor, supravegherea lucrărilor și evaluarea performanței.

3. Elaborarea unui Plan de Management al Proiectului

- **Conținut:** Planul trebuie să includă:
 - **Obiectivele Proiectului:** Ce se dorește a fi realizat.
 - **Etapele de Implementare:** Graficul și principalele activități.
 - **Responsabilități:** Rolurile și sarcinile fiecărui membru al echipei.
 - **Bugetul:** Alocarea fondurilor și gestionarea costurilor.
 - **Graficul de Realizare:** Termene și mileposturi importante.
- **Actualizare:** Planul trebuie revizuit periodic pentru a reflecta progresul și schimbările.

4. Stabilirea Procedurilor Clare de Operare și Mentenanță

- **Instrucțiuni Detaliate:** Elaborarea unor proceduri detaliate pentru:
 - **Monitorizarea Sistemului:** Folosirea echipamentelor de monitorizare.
 - **Mentenanță Preventivă și Corectivă:** Activitățile planificate și intervențiile necesare.
 - **Gestionarea Defecțiunilor:** Protocolul de răspuns în caz de probleme.

5. Externalizarea Serviciilor Specializate

- Activități Recomandate pentru Externalizare: Proiectarea tehnică, instalarea sistemului și mentenanța specializată.
- Beneficii: Acces la expertiză și tehnologie avansată, economisirea timpului și resurselor interne.

6. Asigurarea Finanțării

- Surse de Finanțare: Identificarea și asigurarea surselor necesare, inclusiv:
 - Fonduri Nerambursabile: Din programe de finanțare.
 - Credite Bancare și Leasing: Dacă este necesar.
- Management Financiar: Monitorizarea cheltuielilor și optimizarea utilizării resurselor.

7. Comunicare și Transparență

- Părți Interesate: Menținerea unei comunicări deschise cu autoritățile locale, comunitatea și furnizorul de energie electrică.
- Transparență: Informarea regulată despre progresul proiectului și eventualele schimbări.

8. Monitorizare și Evaluare

- Monitorizare: Urmărirea performanței proiectului și identificarea problemelor sau oportunităților de îmbunătățire.
- Evaluare Periodică: Utilizarea rezultatelor evaluărilor pentru ajustarea strategiei și asigurarea sustenabilității proiectului.

9. Dezvoltarea Capacității Instituționale

- Traininguri și Cursuri: Investiția în formarea personalului implicat în proiect, pentru a asigura competențe adecvate și actualizate în domeniul energiei regenerabile.

10. Colaborarea cu Parteneri Locali

- Parteneriate: Stabilirea de colaborări cu autoritățile locale, instituții de învățământ și cercetare pentru a facilita implementarea și a maximiza beneficiile pentru comunitate.

Implementând aceste recomandări, veți asigura o gestionare eficientă a proiectului, garantând succesul în implementare și operare, și contribuind la realizarea obiectivelor economice, sociale și de mediu.

8. Concluzii și recomandări

Concluziile Studiului de Fezabilitate și Recomandările pentru Implementarea Sistemului Fotovoltaic de 1 MW în Albești

Contextul Studiului de Fezabilitate: Studiul de fezabilitate a evaluat viabilitatea tehnică, economică și financiară a unui sistem fotovoltaic de 1 MW în Albești, România, luând în considerare contextul energetic actual, potențialul de producție de energie solară, cererea de energie electrică, și aspectele de mediu, sociale și culturale.

Concluzii Principale:

1. Scenariul Perfect:

- Scenariul 1 a fost identificat ca fiind cel mai favorabil. Acesta utilizează panouri fotovoltaice monocristaline Canadian Solar și invertoare Huawei.
- Avantaje:
 - Eficiență superioară: Panourile monocristaline au un randament mai mare comparativ cu alte tipuri.
 - Rentabilitate: Scenariul oferă o rentabilitate financiară mai bună.
 - Impact redus asupra mediului: Tehnologia utilizată contribuie la un impact ecologic minim.

2. Rentabilitate Financiară:

- Investiția în sistemul fotovoltaic se dovedește a fi rentabilă.
- Perioada de Amortizare: Estimată la aproximativ 2.5-3 ani.
- Randament: Beneficiile financiare sunt atractive pe termen lung, cu economii semnificative la costurile cu energia electrică și venituri din vânzarea surplusului de energie.

3. Beneficii Multiple:

- Beneficii Economice: Reducerea costurilor cu energia electrică și generarea de venituri din vânzarea surplusului de energie.
- Impact Ambiental: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
- Dezvoltare Comunitară: Contribuția la dezvoltarea socială și economică a comunității locale.

4. Riscuri și Măsuri de Atenuare:

- Riscuri Identificate: Schimbări climatice, defecțiuni tehnice, fluctuații ale prețurilor energiei.
- Măsuri de Atenuare: Propunerea de măsuri concrete pentru prevenirea și diminuarea acestor riscuri, asigurând astfel succesul și sustenabilitatea proiectului.

Recomandări:

1. Implementarea Scenariului Optim:

- Scenariul Recomandat: Scenariul 1, datorită avantajelor sale tehnice și economice.
- Componenta Principală: Panouri monocristaline Canadian Solar și invertoare Huawei.

2. Obținerea Finanțării:

- Opțiuni de Finanțare: Explorați toate opțiunile disponibile, inclusiv fonduri nerambursabile, credite bancare și leasing.
 - Scop: Minimizați costurile inițiale de investiție și maximizați rentabilitatea pe termen lung.
3. Planificare Detaliată:
- Etape: Elaborarea unui plan detaliat pentru toate etapele proiectului: proiectare, obținere autorizații, construcție, instalare, punere în funcțiune și mentenanță.
 - Importanță: Asigurați o implementare eficientă și o gestionare corectă a resurselor.
4. Comunicare și Colaborare:
- Transparență: Menținerea unei comunicări deschise cu autoritățile locale, comunitatea și furnizorul de energie electrică.
 - Colaborare: Stabiliți parteneriate solide pentru facilitarea implementării și maximizarea beneficiilor.
5. Monitorizare și Evaluare:
- Monitorizare Continuă: Supravegheați performanța sistemului în mod constant.
 - Evaluare: Evaluările periodice trebuie să identifice problemele și oportunitățile de îmbunătățire.

Concluzie:

Studiul de fezabilitate confirmă că implementarea unui sistem fotovoltaic de 1 MW în Albești este fezabilă și sustenabilă. Proiectul aduce beneficii economice, sociale și de mediu considerabile. Printr-o planificare atentă, implementare eficientă și gestionare proactivă a riscurilor, proiectul va contribui semnificativ la tranziția către un sistem energetic mai curat și mai sustenabil în România.

Aceste concluzii și recomandări oferă o bază solidă pentru următorii pași în implementarea proiectului, asigurând succesul pe termen lung și beneficiile pentru toate părțile implicate.

(B) PIESE DESENATE

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1. Plan de amplasare în zonă;
2. Plan de situație.

← → solarone.ro/panou-fotovoltaic-455w-canadian-solar-cs6l-455ms-monocristalin?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzva1BhD3ARIsADQuPw33KAjmk8tS21wNv6xQpG2GcPpIs4LLb_gK97IzVSeXgRbMdwQaArXGEALw_wcB

Google WhatsApp Gmail PDF

← → giau.com/products/panouri-fotovoltaice-canadian-solar-455-w-monocristaline-hiku6-mono-perc-cs6l-455w

Google WhatsApp Gmail PDF

Suna-no: 0215 557 212

Acest site folosește cookie-uri
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența online. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.

CanadianSolar

PANOU FOTOVOLTAIC 455W CANADIAN SOLAR CS6L-455MS, MONOCRISTALIN

Model: CS6L-455MS
SKU: CS6L-455MS

00000 Bazată pe 0 note. - Spune-ți opinia

412,84RON
35 sau mai multe 412,84RON

Alege TVA *

--- Selectează ---

1 ADAUGĂ ÎN COȘ

LIVRARE GRATUITA TAX FREE

Livrare gratuită la achiziționarea de minim 10 panouri fotovoltaice.

INTREABA DESPRE ACEST PRODUS

CLIENTII AU MAI CUMPARAT

Set Conectori MC4 pentru cablu solar 4/6 mm² mama și tata 5-6 mm 14,31RON

GIAUL

CATEGORII PRODUSE CASA VERDE INSTALARI B2B BRANDS BLOG CONTACT

455 W

Panouri fotovoltaice Canadian Solar 455 W monocristaline HIKU6 Mono PERC, CS6L-455W

478,50 lei
(preț include TVA 9%)

Esti un instalator? Cere preț personalizat -

Pe Stoc! Livrare rapidă în 24-48 ore

Cantitate

10

ADAUGĂ ÎN COȘ

4 rate 0% dobândă Cumpărături de până la 1000 lei

6-60 rate Cumpărături peste 1000 lei

Canăitate minima ce poate fi comandata pentru acest produs este de 10 bucati.

Achiziționarea năunurilor la bunata implică costuri suplimentare de



[Intra in cont](#)
[0757085217](#)
[0754078426](#)
0.00 Lei

[Toate Produsele](#)
[BLOG](#)



Panou fotovoltaic YINGLI POLICRISTALIN 330W YL330P-35B

675,00 Lei

Pretul afisat are inclus TVA 9% si este valabil doar pentru persoanele fizice si institutiile publice
Persoanele juridice pot achizitiona acest produs la pretul calculat cu TVA 19%

[LA COMANDA](#)

Durata de livrare: 1

[- 1 +](#) [ADAUGA IN COS](#)

Cod Produs: **C5888** Ai nevoie de ajutor? **0757085217 / 0754078426**

[Adauga la Favorite](#) [Cere informatii](#) [Comanda rapida](#)

Acest website sau tool-uri externe, folosesc cookie-uri necesare pentru buna lui functionare, in scopurile [Clicati mai multe](#)

[SUNT DE ACORD](#) [Nu sunt de acord](#)

SEAP / SICAP
Ne gasiti si in sistemul electronic de achizitie publice

LIVRARE RAPIDA
Pentru sute de produse din magazinul nostru

COMANZI PANA GRUI
Si returnezi sau schimbi in maximum 14 zile

[briolajmarket.ro/panouri-solare-fotovoltaice/panou-fotovoltaic-330-wp-yingli-solar-y\(330p-35b-polycrystalin-y\(330p-35b.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQwzva1BhD3ARIsADQuPnWklJtdU9GSdmck23SXHNvKFPp8oUzQcg3l8gH8VbfbdTE7OfsaAd...](#)

[Google](#) [WhatsApp](#) [Gmail](#) [PDF](#)

[Oferta produse](#)
[Cel mai mic pret](#)
[Saptamana Marilor Reduceri](#)
[Despre noi](#)
[Contact](#)
[Blog](#)
0721339889 / 0722515566

Acasa » Energie Verde » Panouri solare fotovoltaice » Panou fotovoltaic 330 Wp Yingli Solar YL330P-35B Policristalin

Panou fotovoltaic 340 Wp Yingli Solar YL330P-35B Policristalin [Compara produs](#)



Poli standard

Opinia cumparatorilor:

★★★★★

credite rapid online

tbi bank **numa rate**

plata la intrare cu credit de compensare

ROBOTA TRANSPARENT

Finanta cu credit

TRANSPORT GRATUIT

70071 Lei

Pret cu TVA inclus

Stoc Limitat
Ultimele bucati disponibile

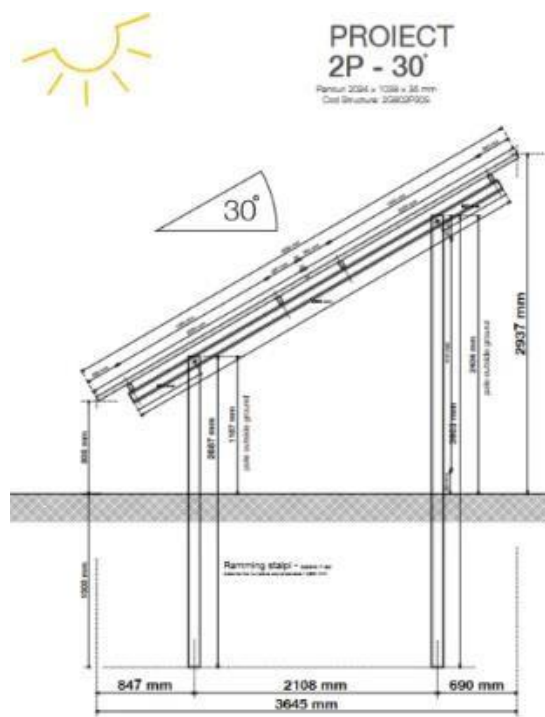
[Adauga in cos](#)

[Adauga la favorite](#)

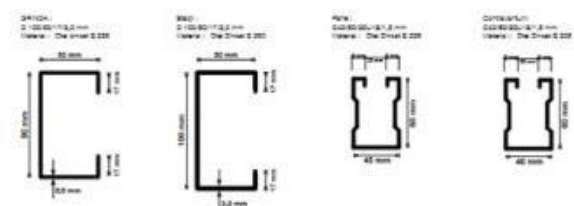
Cod produs: YL330P-35b

[Share](#) 0 [Tweet](#) 0

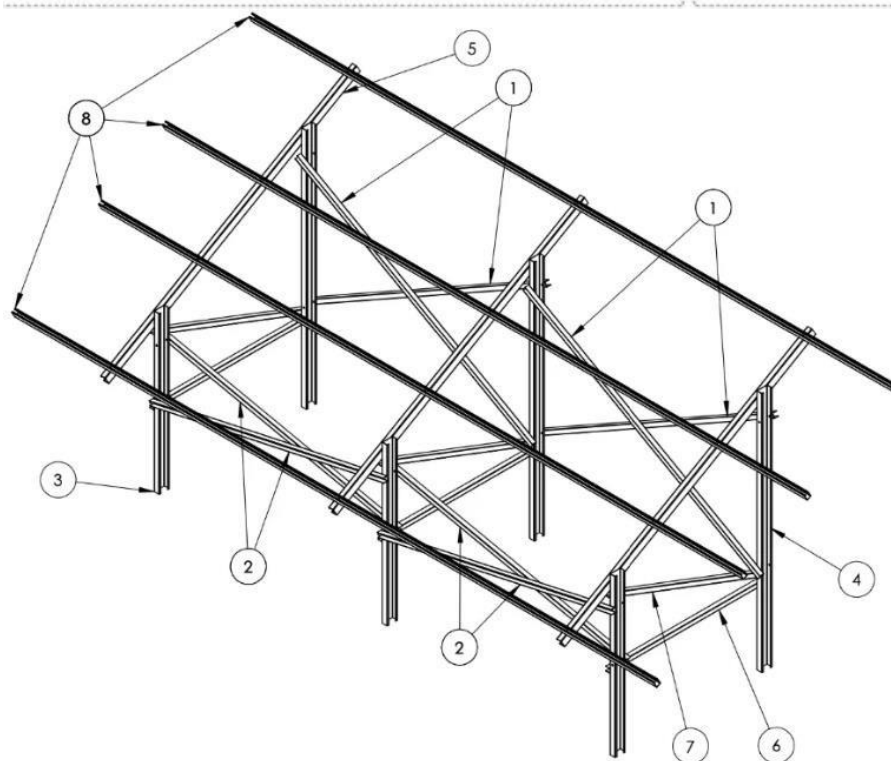
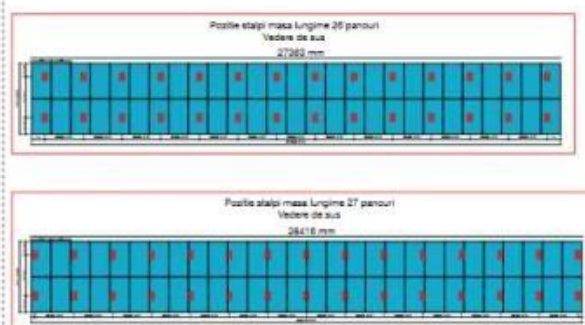
[Descriere](#) [Caracteristici](#) [Recenzii](#) [Alerta de pret](#)

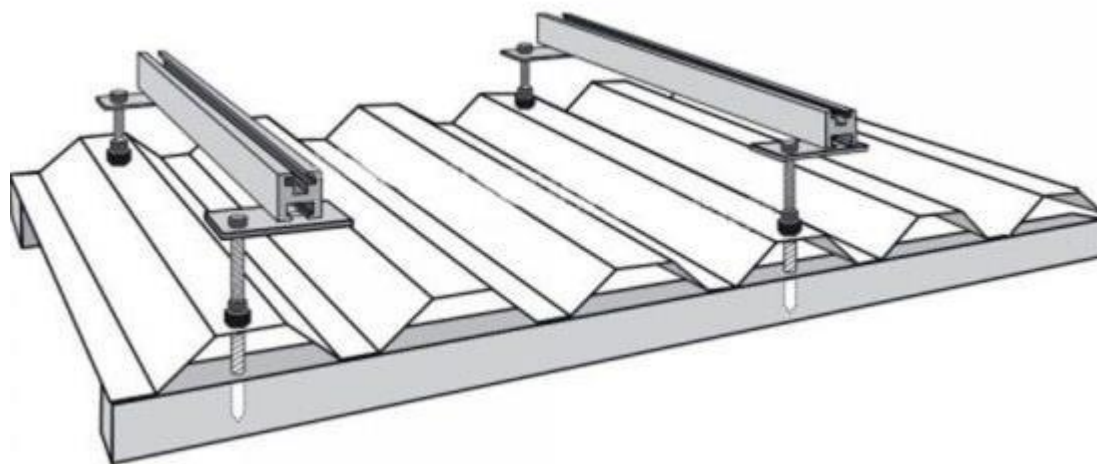
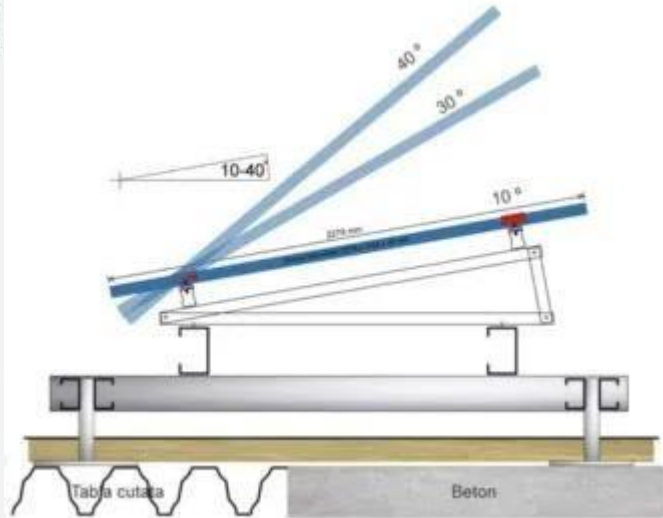
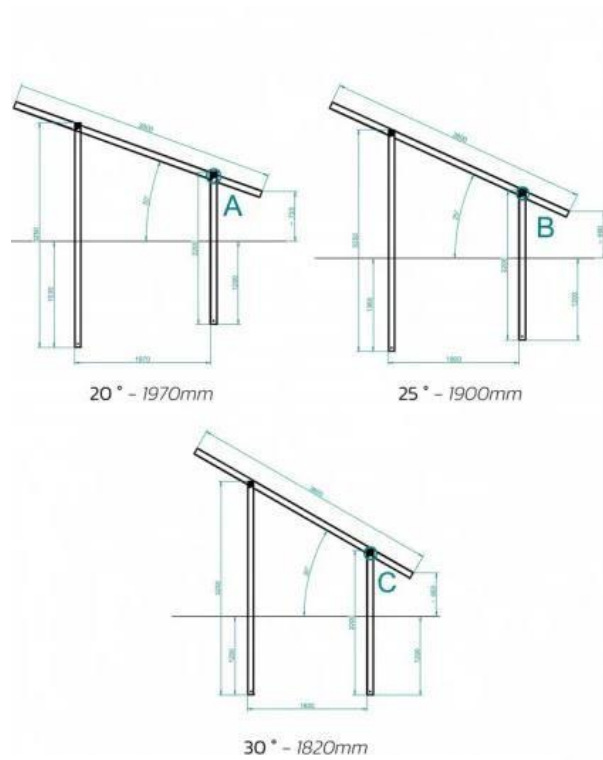


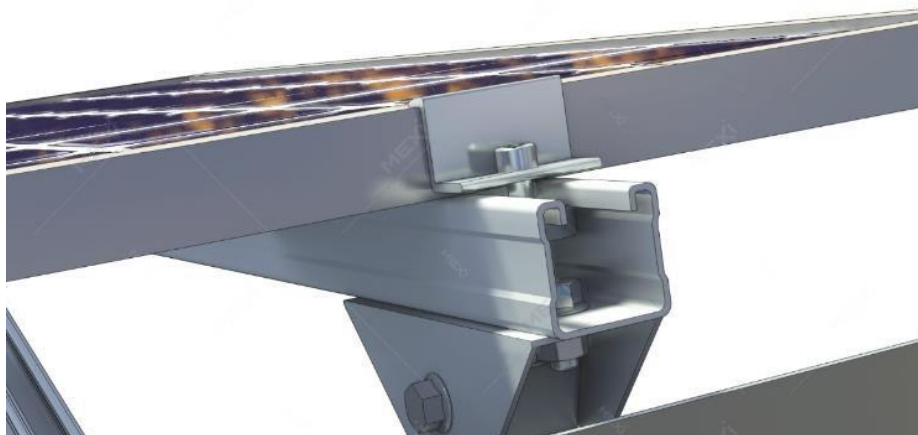
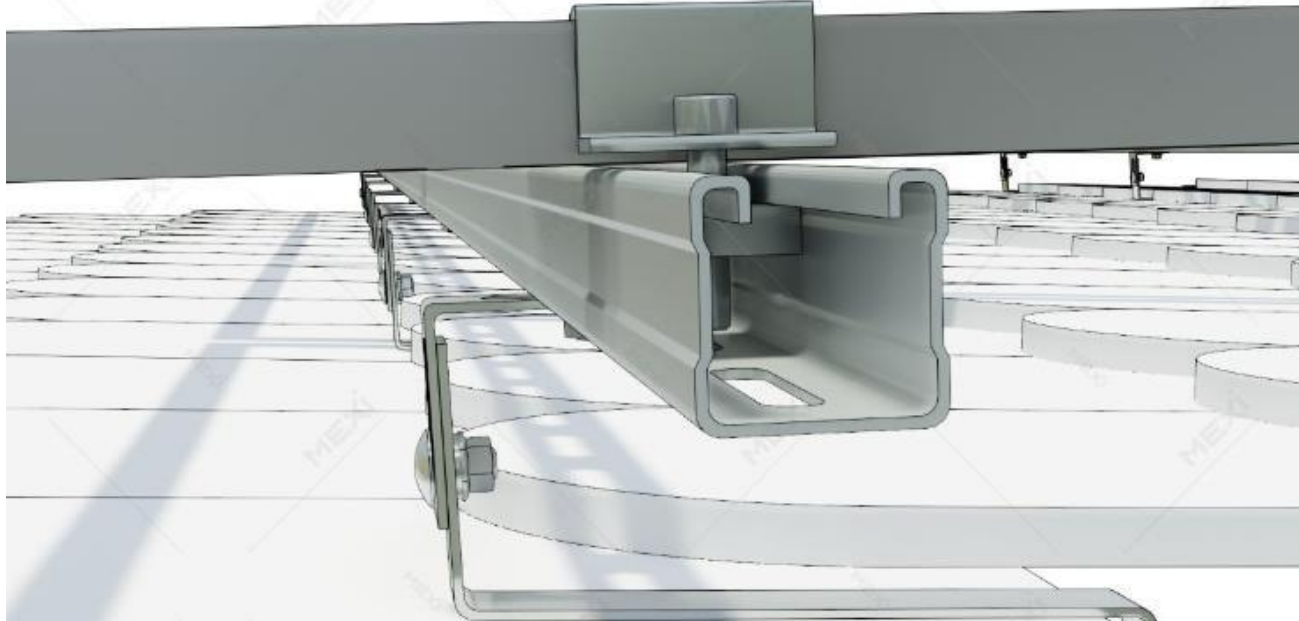
PROFILE

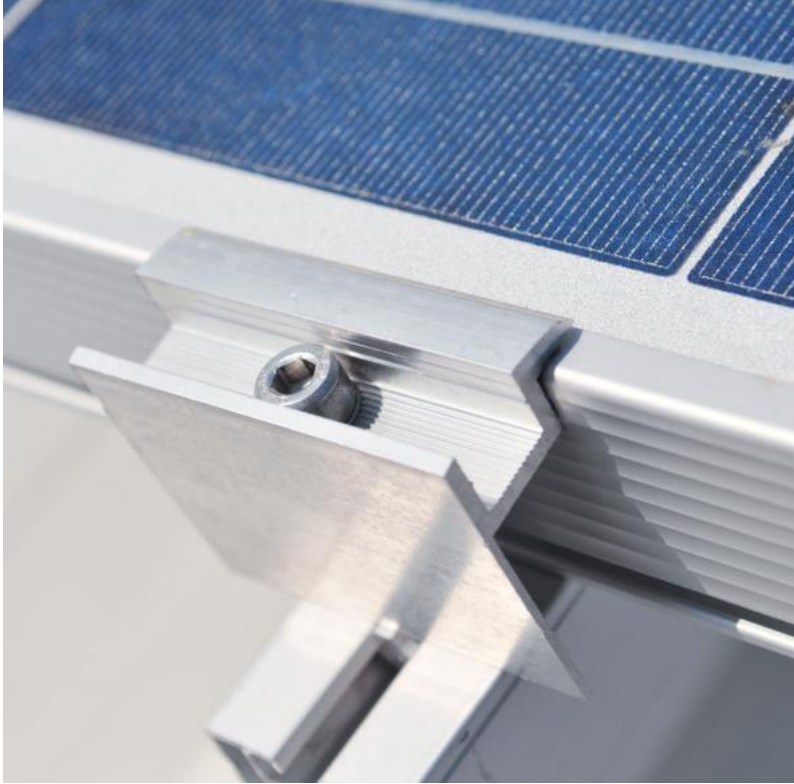


Pozitie stalpi









DEVIZ GENERAL				
RED INTERNET SALES SRL				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
Total capitol 1		0	0	0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Bransament electric	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	0.00
3.3	Expertizare tehnică	-	-	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0	0	0

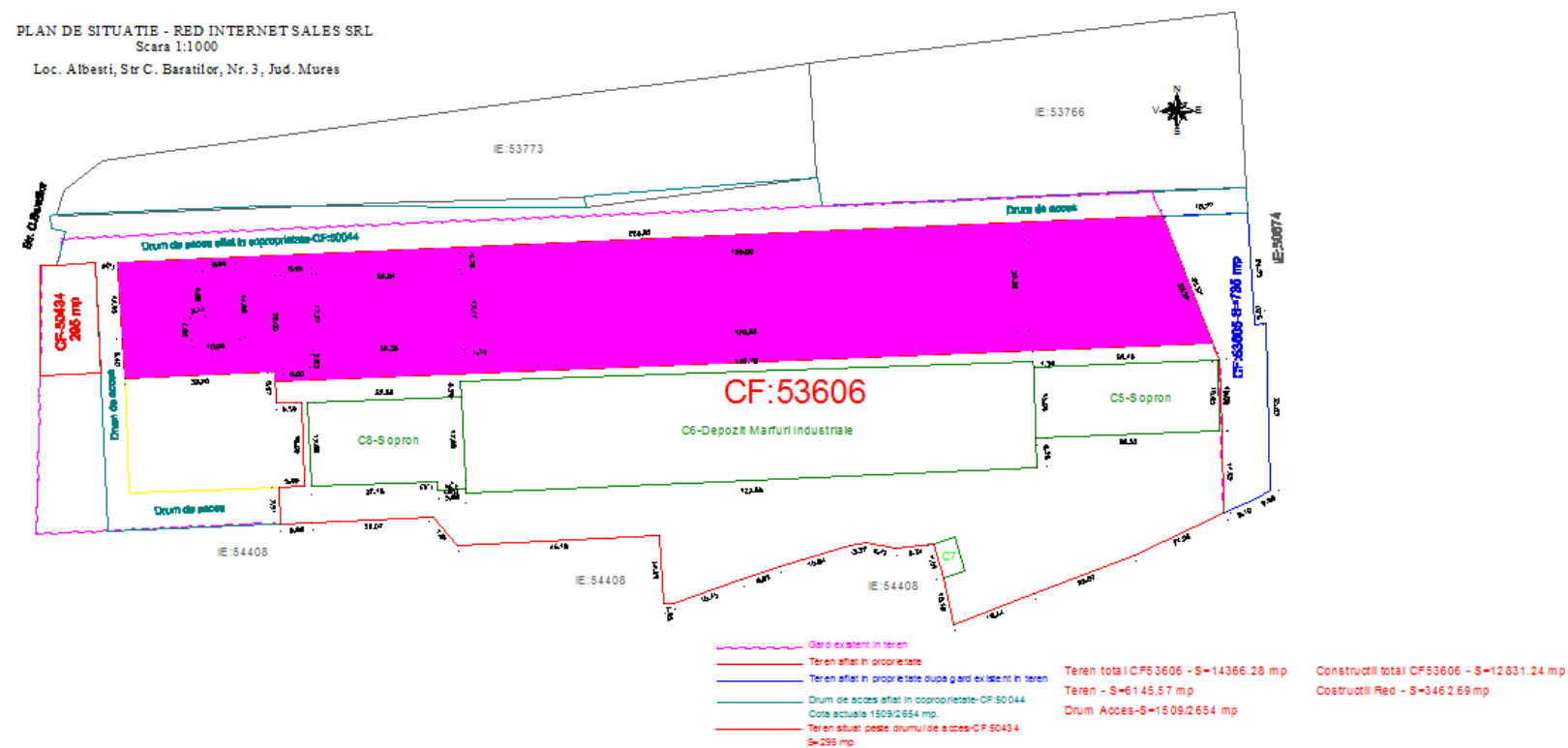
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	-	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	-	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	-	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	-	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7	Consultanță	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	-	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	-	0.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	-	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	-	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	-	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0	0	0
Total capitol 3		5,000.00	950.00	5,950.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0	0	0
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	210,084.03	39,915.97	250,000.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2012215.42	382320.93	2394536.35

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		2,222,299.45	422,236.90	2,644,536.35
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	-	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	-	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0	0	0
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0	0	0
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0	0	0
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,000.00	950.00	5,950.00
Total capitol 5		5,000.00	950.00	5,950.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0

6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare	0	0	0
Total capitol 7		0	0	0
TOTAL GENERAL		2,232,299.45	424,136.90	2,656,436.35
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		210,084.03	39,915.97	250,000.00

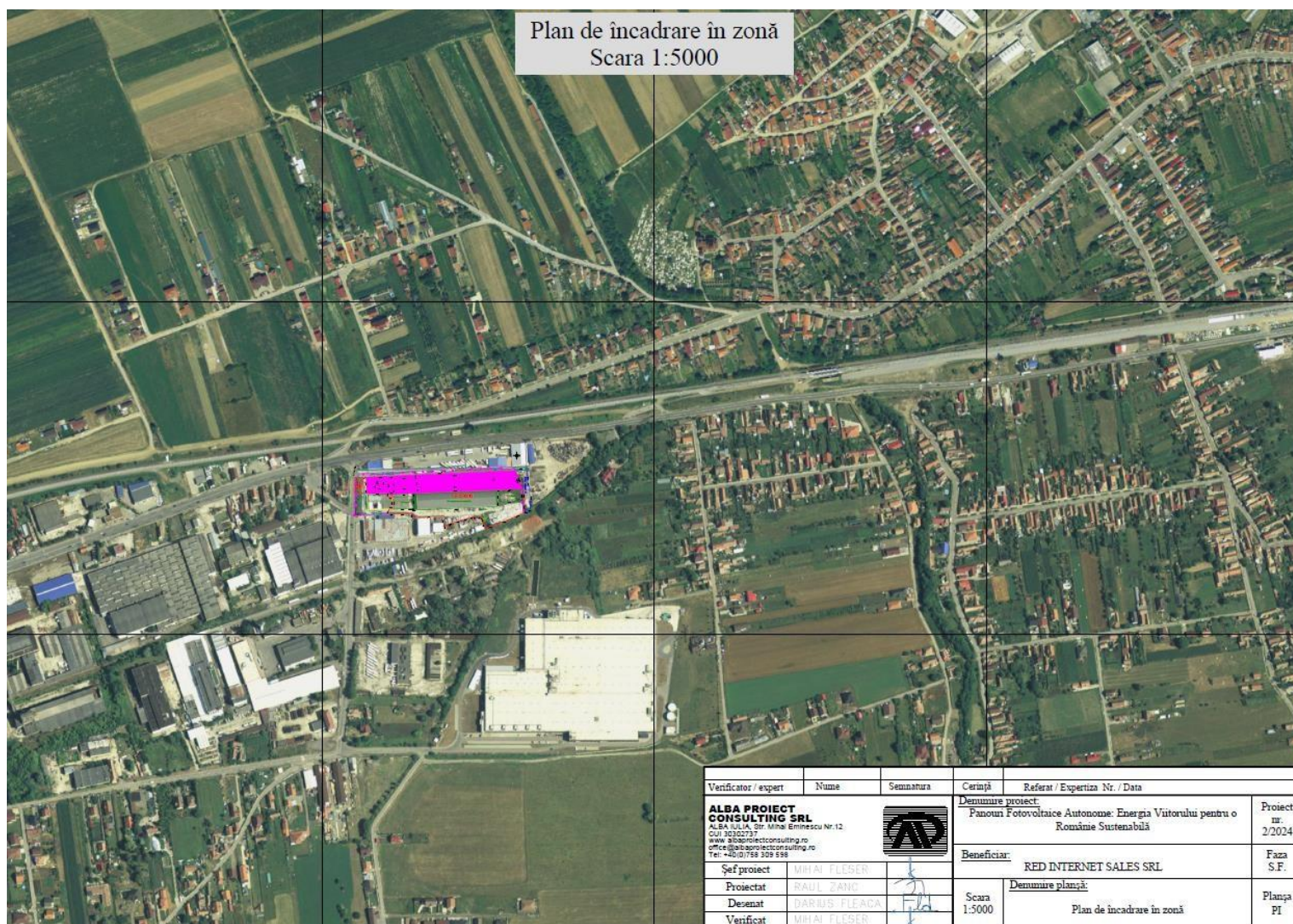
Plan de situatie

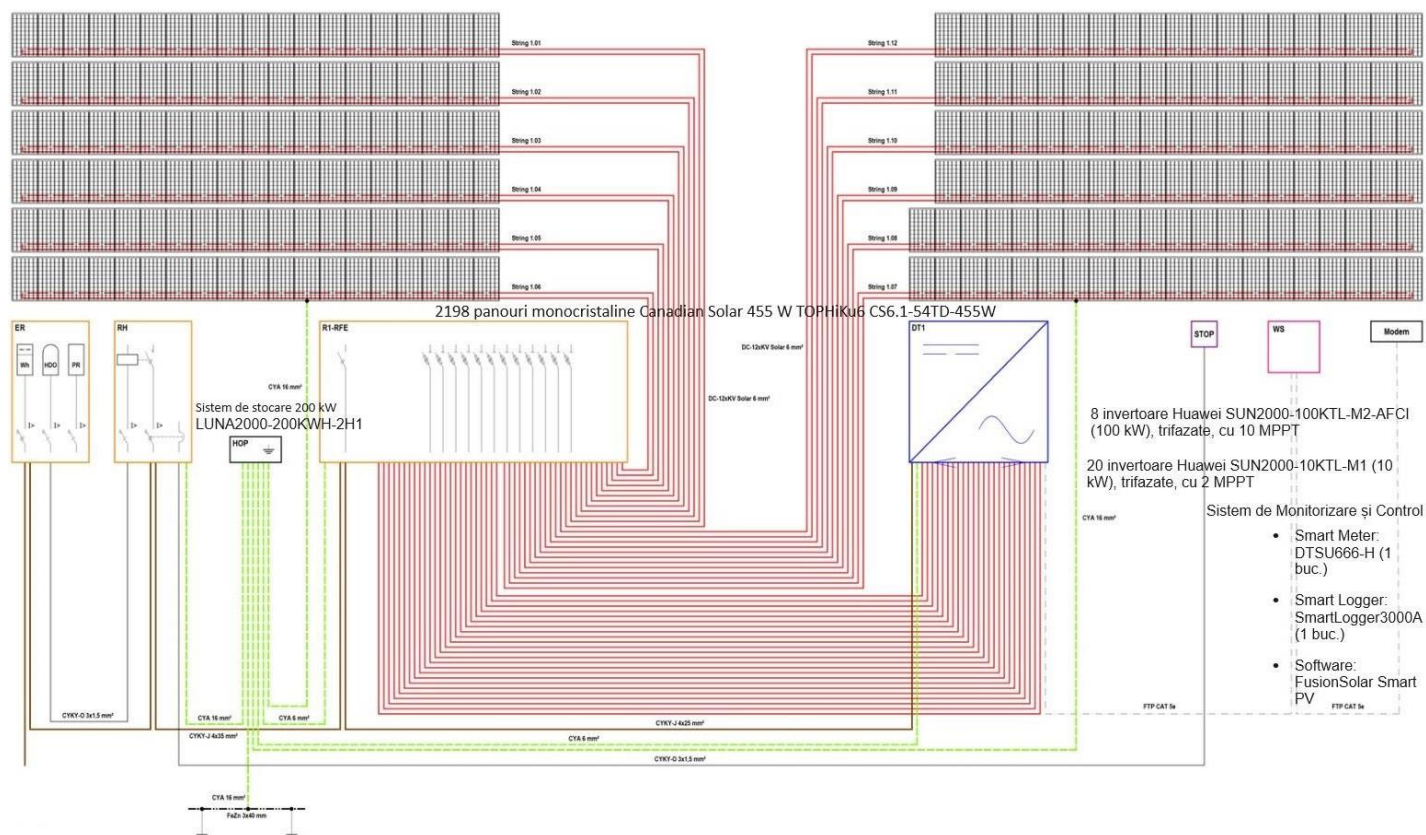
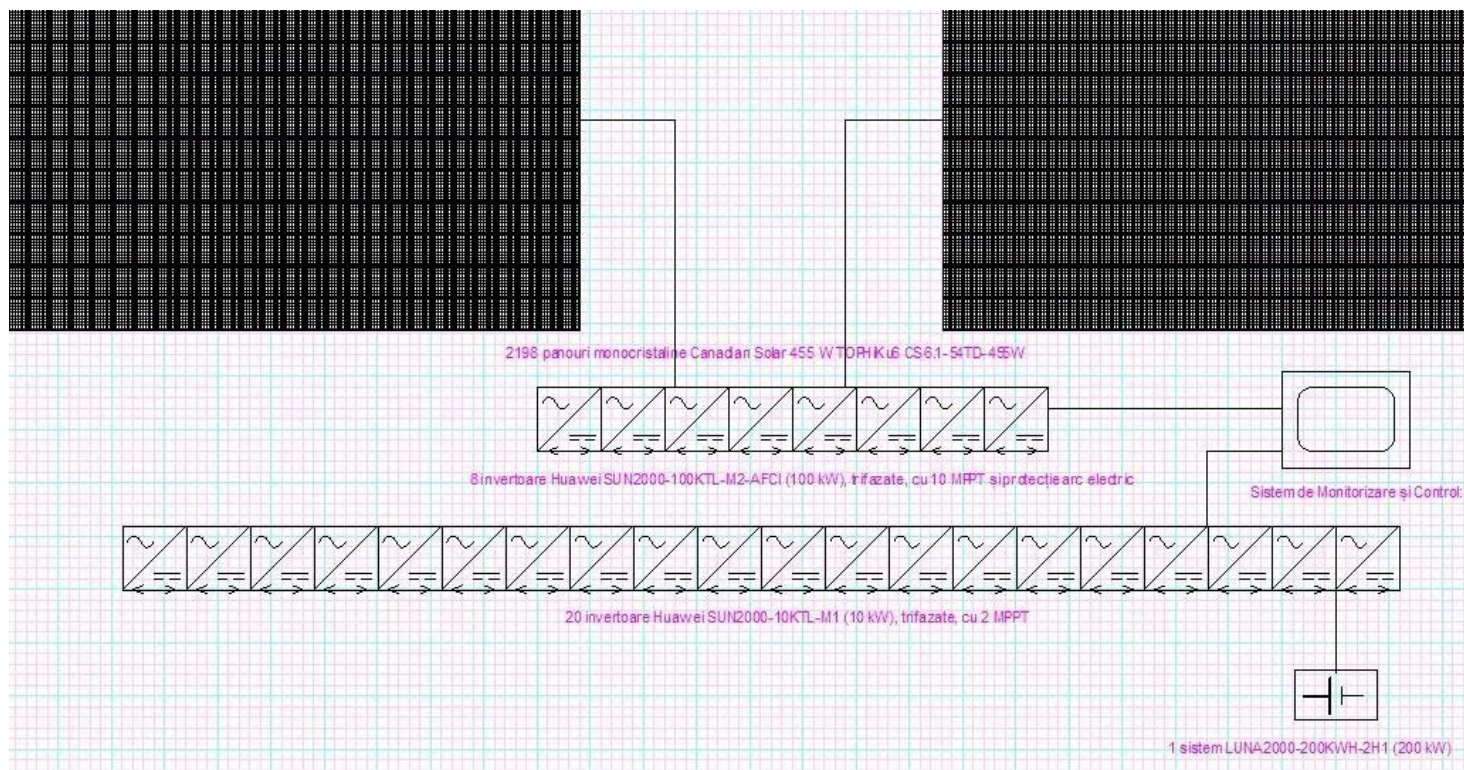
PLAN DE SITUATIE - RED INTERNET SALES SRL
 Scara 1:1000
 Loc. Albesti, Str C. Baraitilor, Nr. 3, Jud. Mures



Schema monofilara a sistemului proiectat:

Plan de încadrare în zonă







AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI



În conformitate cu **Decizia președintelui ANRE nr. 464/ 23-03-2020** se acordă societății **ALBA PROIECT CONSULTING S.R.L.**, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Eminescu, nr. 12, Camera 3, județul Alba, înregistrată în registrul comerțului sub nr. **J01/434/2012**, având codul unic de înregistrare nr. **30332737**,

ATESTATUL

nr. 15669/ 23-03-2020

*de tip B pentru "proiectare și executare de instalații electrice exterioare/
interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, brânșamente
aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV".*

Condiții de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este condiționată de verificarea și vizarea periodică a acestuia în condițiile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare.
2. Titularul atestatului are drepturile și trebuie să respecte obligațiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare și precum și în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.
3. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligațiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfășurarea activităților ce fac obiectul atestatului nu atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilități de la aceștia către ANRE și nici nu îi exoncrează pe aceștia de obligațiile ce le revin.

p. PREȘEDINTE,

MARIAN NEACȘU

Data emiterii: 23-03-2020

Proiectarea și executarea de instalații electrice exterioare și interioare

Nr. 0042491

Loc ștampilă ANRE Data vizării 23.03.2020	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării
Următorul termen de vizare 23.03.2025	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare
Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării
Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI


ADEVERINȚA NR. 202111861 / 13-mai-21 **DE ELECTRICIAN AUTORIZAT**
Gradul și Tipul IIA,IIB
Numele Konez
Prenumele Alpar
CNP 1921030261315

Prezenta adeverință conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiționată de vizarea periodică a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să proiecteze și/ sau să execute lucrări de instalații electrice în conformitate cu gradul și tipul de autorizare deținut.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătură autorizată

	Data vizării	Data vizării	Data vizării	Data vizării
Următorul termen de vizare 13-mai-26	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare

Falsificarea acestui document se pedepsește conform Legilor

Nr. 0074923



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI



ADEVERINȚA NR. 201914621 / 18-nov.-19 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul și Tipul IIIA,IIIB

Numele Zanc

Prenumele Raul-Vasile

CNP 1871205125473

Prezenta adeverință conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiționată de vizarea periodică a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să proiecteze și/ sau să execute lucrări de instalații electrice în conformitate cu gradul și tipul de autorizare deținut.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătură autorizată

Data vizării 18-nov.-19	Data vizării	Data vizării	Data vizării	Data vizării
Următorul termen de vizare 18-nov.-24	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare

CONFORM CU
ORIGINALUL

Falsificarea acestui document se pedepsește conform Legilor

Nr. 0049613

Importanța și Succesul Investiției în Energie Fotovoltaică

Implementarea proiectului de energie fotovoltaică demonstrează un angajament ferm față de sustenabilitate și eficiență energetică. Prin valorificarea energiei solare, se reduc semnificativ costurile cu energia electrică și emisiile de carbon, contribuind la un viitor mai curat și mai verde.

Această investiție nu doar generează economii financiare considerabile, ci și promovează egalitatea de șanse și nediscriminarea, asigurând accesul la energie curată și la beneficiile economice asociate. Proiectul reprezintă un exemplu de succes în tranziția către un model energetic sustenabil, demonstrând că investițiile în energie regenerabilă sunt fezabile și profitabile, aducând beneficii atât mediului, cât și comunității.

Calcul anual cost energie si economisire										
Luna	Consum energie client	Tarif energie	Factura energie	Energie generata de PV	Energie consumata din retea	Factura energie estimata	Energie injectata prosumer (30%)	Energie injectata prosumer (30%)	Economisire	Economisire TOTALA
-	MWh	Euro/MWh	Euro	MWh	MWh	Euro	MWh	EURO	Euro	Euro
Ianuarie	100,00	84,54	8.453,60	40,00	60,00	5.072,16	-	-	3.381,44	3.381,44
Februarie	100,00	96,61	9.661,25	60,00	40,00	3.864,50	-	-	5.796,75	9.178,19
Martie	100,00	102,65	10.265,08	100,00	-	-	-	-	10.265,08	19.443,27
Aprilie	100,00	108,69	10.868,91	100,00	-	-	-	-	10.868,91	30.312,18
Mai	100,00	114,73	11.472,74	120,00	-	-	20,00	2.294,55	13.767,28	44.079,46
Iunie	100,00	120,77	12.076,57	130,00	-	-	30,00	3.622,97	15.699,54	59.779,00
Iulie	100,00	100,64	10.063,80	140,00	-	-	40,00	4.025,52	14.089,33	73.868,33
August	100,00	114,06	11.405,65	140,00	-	-	40,00	4.562,26	15.967,90	89.836,23
Septembrie	100,00	127,47	12.747,49	130,00	-	-	30,00	3.824,25	16.571,73	106.407,96
Octombrie	100,00	140,89	14.089,33	130,00	-	-	30,00	4.226,80	18.316,12	124.724,08
Noiembrie	100,00	80,51	8.051,04	70,00	30,00	2.415,31	-	-	5.635,73	130.359,81
Decembrie	100,00	110,70	11.070,18	40,00	60,00	6.642,11	-	-	4.428,07	134.787,89
Anual:	1.200,00	-	130.225,63	1.200,00	190,00	17.994,08	190,00	22.556,34	-	134.787,89

Ianuarie - Iunie: Între 450 și 600 lei/MWh	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	600,00
Iulie - Octombrie: Între 500 și 700 lei/MWh	500,00	566,67	633,33	700,00		
Noiembrie - Decembrie: Între 400 și 550 lei/MW	400,00	550,00				
Prețul mediu anual: Prețul mediu al pieței spot pentru întreg anul 2023 a fost de aproximativ 512 lei/MWh.						
Decembrie 2023: În decembrie 2023, prețul mediu a fost de aproximativ 401 lei/MWh, fiind pentru prima dată sub prețul reglementat de 450 lei/MWh.						
4,9683 RON / 1 EURO						

Calcul recuperare investitie				
Ani	Energie produsa	Tarif	Economisire bruta	Investitie initiala
-	kWh	Euro/kWh	Euro	Euro
0 (investitie)	-	-	-	449308,51
1	1.200,00	112,32	134.787,89	314.520,62
2	1.200,00	112,32	134.787,89	179.732,73
3	1.200,00	112,32	134.787,89	44.944,84
4	1.200,00	112,32	134.787,89	
5	1.200,00	112,32	134.787,89	
7	1.200,00	112,32	134.787,89	-
8	1.200,00	112,32	134.787,89	-
9	1.200,00	112,32	134.787,89	-
10	1.200,00	112,32	134.787,89	-
11	1.200,00	112,32	134.787,89	
12	1.200,00	112,32	134.787,89	-
13	1.200,00	112,32	134.787,89	-
14	1.200,00	112,32	134.787,89	-
15	1.200,00	112,32	134.787,89	-
16	1.200,00	112,32	134.787,89	
17	1.200,00	112,32	134.787,89	-
18	1.200,00	112,32	134.787,89	-
19	1.200,00	112,32	134.787,89	-
20	1.200,00	112,32	134.787,89	-
Total:	22.800,00	-	2.560.969,88	-

ROS
RADU-
IOAN

Semnat digital
de ROS RADU-
IOAN
Data:
2024.08.22
14:22:00 +03'00'